

**UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA**

ANTONIO TRISTÃO LOPES FILHO

**ÓLEOS ESSENCIAS E ÁCIDOS ORGÂNICOS NA ALIMENTAÇÃO DE LEITÕES
NA FASE DE CRECHE**

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

2025

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ
CAMPUS DE MARECHAL CÂNDIDO RONDON
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ZOOTECNIA

ANTONIO TRISTÃO LOPES FILHO

ÓLEOS ESSENCIAS E ÁCIDOS ORGÂNICOS NA ALIMENTAÇÃO DE LEITÕES
NA FASE DE CRECHE

Dissertação apresentada, como parte das exigências para obtenção do título de MESTRE EM ZOOTECNIA no Programa de Pós-Graduação em Zootecnia da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Área de Concentração: Produção e Nutrição Animal.

Orientador: Prof. Dr. Paulo Levi de Oliveira Carvalho

Coorientador: Prof. Dr. Gabriel Cipriano Rocha

MARECHAL CÂNDIDO RONDON

2025

Ficha de identificação da obra elaborada através do Formulário de Geração Automática do Sistema de Bibliotecas da Unioeste.

Lopes Filho, Antonio Tristão

Óleos essenciais e ácidos orgânicos na alimentação de leitões na fase de creche / Antonio Tristão Lopes Filho; orientador Paulo Levi de Oliveira Carvalho; coorientador Gabriel Cipriano Rocha. -- Marechal Cândido Rondon, 2025. 54 p.

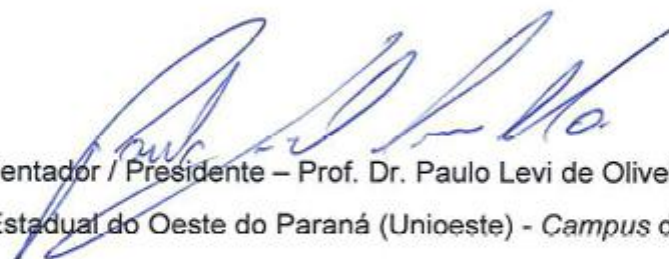
Dissertação (Mestrado Acadêmico Campus de Marechal Cândido Rondon) -- Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Zootecnia, 2025.

1. Nutrição de suínos. 2. Aditivos alimentares. 3. Ácidos orgânicos. 4. Óleos essenciais. I. Carvalho, Paulo Levi de Oliveira, orient. II. Rocha, Gabriel Cipriano, coorient. III. Título.

ANTÔNIO TRISTÃO LOPES FILHO

Óleos essenciais e ácidos orgânicos na alimentação de leitões em fase de creche

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Zootecnia em cumprimento parcial aos requisitos para obtenção do título de "Mestre em Zootecnia", Área de Concentração "Produção e Nutrição Animal", Linha de Pesquisa "Produção e Nutrição de Não-Ruminantes / Aquicultura", APROVADO pela seguinte Banca Examinadora:



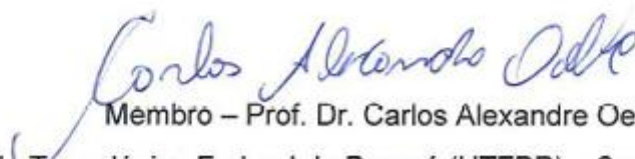
Orientador / Presidente – Prof. Dr. Paulo Levi de Oliveira Carvalho

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) - *Campus* de Mal. Cândido Rondon



Membro – Prof. Dr. Ricardo Vianna Nunes

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste) - *Campus* de Mal. Cândido Rondon



Membro – Prof. Dr. Carlos Alexandre Oelke

Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR) - *Campus* de Santa Helena

Marechal Cândido Rondon, 8 de maio de 2025.

DEDICATÓRIA

A minha família!

AGRADECIMENTOS

A jornada até aqui não foi solitária, e muitas pessoas foram fundamentais para a concretização deste trabalho.

Aos meus pais e à minha irmã, meu alicerce inabalável, que sempre incentivaram meus estudos e me ensinaram o valor do conhecimento e da dedicação. Sem o apoio, os conselhos e a força de vocês, nada disso seria possível.

Aos meus professores da graduação, Dr. Wallacy Barbacena e Dr. Jeferson Ribeiro, que incentivaram e despertaram meu interesse pela pesquisa. Saibam que, sem vocês, nada disso seria possível. Sou imensamente grato por todo o esforço para que hoje tudo isso seja possível.

Ao meu orientador do mestrado, Dr. Paulo Levi de Oliveira Carvalho, pela orientação, paciência e dedicação ao longo de todo o processo. Sua presença foi essencial para que eu seguisse firme até a conclusão deste trabalho. Ao meu coorientador, Prof. Dr. Gabriel Cipriano Rocha, expressei minha imensa gratidão pela orientação e contribuições valiosas para o desenvolvimento desta pesquisa. À Professora Dra. Silvana Teixeira Carvalho, também agradeço profundamente por toda a ajuda ao longo da minha trajetória, pelos ensinamentos e pelo apoio imprescindível.

Minha gratidão também a todo o grupo de estudo GEPS, que colaborou e auxiliou nas atividades experimentais, tornando esse percurso mais produtivo e enriquecedor.

À empresa Nnativm, pelo financiamento do experimento e pelos testes do produto, e à Copagril, pelo fornecimento dos animais e ingredientes, tornando possível a realização deste estudo.

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), pelo apoio financeiro por meio da concessão da bolsa de estudos ao longo dos 24 meses de mestrado, permitindo a dedicação necessária à realização desta pesquisa.

Por fim, um agradecimento especial à minha namorada, Tânia, pelo apoio incondicional, compreensão e por estar sempre ao meu lado em todos os desafios dessa trajetória.

A todos, meu mais sincero muito obrigado!

ÓLEOS ESSENCIAS E ÁCIDOS ORGÂNICOS NA ALIMENTAÇÃO DE LEITÕES NA FASE DE CRECHE

Resumo: O estudo foi conduzido com o objetivo de investigar o potencial dos blends de óleos essenciais (OE) e ácidos orgânicos (AO) sobre o desempenho zootécnico e a saúde intestinal de leitões em fase de creche, como alternativa aos antibióticos. Foram utilizados 96 leitões machos inteiros, híbridos de linhagem comercial, com peso corporal inicial médio de $7,56 \pm 0,47$ kg, desmamados aos 27 dias de idade, distribuídos em delineamento experimental de blocos casualizados, constituído por quatro tratamentos, oito repetições e três leitões por unidade experimental. Os tratamentos consistiram em dieta controle (CN); controle positivo (CP) (CN + 200 mg de halquinol/kg de dieta); aditivo I, composto por blend de óleos essenciais (timol, cinamaldeído, carvacrol e eugenol, de 2% a 4%) e ácidos orgânicos (ácido fumárico 20%, láurico 10%, málico 10% e cítrico 10%); e aditivo II, semelhante ao aditivo I, com substituição do ácido láurico pelo ácido fosfórico. O aditivo I (BLEND 1) e o aditivo II (BLEND 2) foram incluídos à razão de 200 mg/kg de dieta. As dietas basais foram divididas em três fases experimentais (pré-inicial I, pré-inicial II e inicial), sendo avaliadas as variáveis de desempenho zootécnico durante todo o período experimental. Ao final das fases pré-inicial II e inicial, foram realizadas coletas sanguíneas de dois animais por unidade experimental para avaliação dos perfis bioquímico e hematológico, e, na fase inicial, dos parâmetros antioxidantes, imunoglobulina G e permeabilidade intestinal. Ao final do experimento, seis animais por tratamento foram abatidos para avaliação do peso e comprimento dos órgãos, pH intestinal, microbiologia cecal, translocação microbiológica e morfometria intestinal. Nas fases pré-inicial I + II, inicial e total, os suínos alimentados com a dieta CN apresentaram melhor conversão alimentar (CA) em comparação aos suínos que receberam BLEND 2 ($P < 0,05$). A inclusão de óleos essenciais e ácidos orgânicos aumentou a atividade da enzima superóxido dismutase ($P = 0,001$) e o pH do cólon ($P < 0,05$). Os demais parâmetros avaliados não foram influenciados ($P > 0,05$) pelos tratamentos. Conclui-se que a adição do blend de OE e AO às dietas de leitões em fase de creche foi capaz de influenciar positivamente o status antioxidante, sem prejudicar a ocorrência de diarreia, os perfis bioquímico e hematológico sanguíneos, a morfometria, a morfologia e a microbiologia intestinais, bem como o peso relativo, o comprimento e o pH do conteúdo dos órgãos, sendo o BLEND 1 uma alternativa viável aos antibióticos sem prejuízo ao desempenho zootécnico.

Palavras-chave: Aditivos alternativos, desmame, microbiota intestinal, saúde intestinal.

ESSENTIAL OILS AND ORGANIC ACIDS IN THE FEEDING OF PIGLETS IN THE NURSERY PHASE

Abstract: The study was conducted to investigate the potential of essential oil (EO) and organic acid (OA) blends on the zootechnical performance and intestinal health of piglets in the nursery phase as an alternative to antibiotics. Ninety-six entire male piglets, hybrids of a commercial lineage, with an average initial body weight of 7.56 ± 0.47 kg, weaned at 27 days of age, were distributed in a randomized block experimental design consisting of four treatments, eight replicates, and three piglets per experimental unit. The treatments consisted of a control diet (CN); a positive control (CP) (CN + 200 mg halquinol/kg diet); additive I, composed of a blend of essential oils (thymol, cinnamaldehyde, carvacrol, and eugenol, 2% to 4%) and organic acids (fumaric acid 20%, lauric acid 10%, malic acid 10%, and citric acid 10%); and additive II, similar to additive I, with lauric acid replaced by phosphoric acid. Additive I (BLEND 1) and additive II (BLEND 2) were included at 200 mg/kg diet. The basal diets were divided into three experimental phases (pre-starter I, pre-starter II, and starter). Zootechnical performance variables were evaluated throughout the experimental period. At the end of the pre-starter II and starter phases, blood samples were collected from two animals per experimental unit to assess biochemical and hematological profiles, and, in the starter phase, antioxidant parameters, immunoglobulin G, and intestinal permeability. At the end of the experiment, six animals per treatment were slaughtered to evaluate organ weight and length, intestinal pH, cecal microbiology, microbiological translocation, and intestinal morphometry. In the pre-starter I + II, starter, and total phases, pigs fed the CN diet showed better feed conversion (FC) compared with pigs receiving BLEND 2 ($P < 0.05$). The inclusion of essential oils and organic acids increased superoxide dismutase activity ($P = 0.001$) and colonic pH ($P < 0.05$). The other evaluated parameters were not affected by the treatments ($P > 0.05$). In conclusion, the addition of the EO and OA blend to nursery piglet diets positively influenced antioxidant status without impairing diarrhea occurrence, blood biochemical and hematological profiles, intestinal morphometry, morphology, and microbiology, as well as relative organ weight, length, and content pH, with BLEND 1 representing a viable alternative to antibiotics without compromising zootechnical performance.

Keywords: Alternative Additives, gut health, gut microbiota, weaning.

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Composição centesimal das dietas experimentais.....	25
Tabela 2. Composição calculada e analisada das dietas experimentais.....	26
Tabela 3. Desempenho zootécnico e ocorrência de diarreia de leitões na fase de creche alimentados com dietas contendo <i>blend</i> de óleos essenciais e ácidos orgânicos	33
Tabela 4. Perfil bioquímico do sangue de leitões na fase pré-inicial II e inicial, alimentados com dietas contendo <i>blend</i> de óleos essenciais e ácidos orgânicos.....	34
Tabela 5. Perfil hematológico do sangue de leitões na fase inicial alimentados com dietas contendo <i>blend</i> de óleos essenciais e ácidos orgânicos	35
Tabela 6. Permeabilidade intestinal, imunidade sérica e parâmetros antioxidantes de leitões na fase de creche, alimentados com dietas contendo <i>blend</i> de óleos essenciais e ácidos orgânicos	36
Tabela 7. Comprimento do intestino, peso dos órgãos e pH das digestas de leitões na fase de creche alimentados com dietas contendo <i>blend</i> de óleos essenciais e ácidos orgânicos	37
Tabela 8. Morfometria intestinal de leitões na fase de creche alimentados com dietas contendo <i>blend</i> de óleos essenciais e ácidos orgânicos.....	37
Tabela 9. Microbiologia do ceco e translocação de bactérias hepáticas de leitões na fase de creche alimentados com dietas contendo <i>blend</i> de óleos essenciais e ácidos orgânicos	38

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	10
2	REVISÃO DE LITERATURA.....	12
2.1	Efeito do desmame no TGI de suínos em fase de creche	12
2.2	Restrições no uso de antibióticos.....	13
2.3	Uso de óleos essenciais na dieta de suínos	15
2.4	Uso de ácidos orgânicos na dieta de suínos	18
2.5	Efeito combinado de ácidos orgânicos e óleos essenciais para suínos	21
2.6	Efeitos da microencapsulação.....	22
3	MATERIAL E MÉTODOS	24
3.1	Ética animal	24
3.2	Aditivos.....	24
3.3	Local, animais, alojamento e delineamento experimental	24
3.4	Dietas experimentais	25
3.5	Desempenho zootécnico e ocorrência de diarreia.....	26
3.6	Perfil bioquímico e hematológico do sangue.....	27
3.7	Permeabilidade intestinal, imunidade sérica e parâmetros antioxidantes	28
3.8	Comprimento do intestino, peso relativo dos órgãos e pH das digestas	29
3.9	Morfometria intestinal	29
3.10	Microbiologia intestinal.....	30
3.11	Translocação de bactérias hepáticas	30
3.12	Análises Estatística	31
4	RESULTADOS.....	32
5	DISCUSSÕES.....	39
6	CONCLUSÕES.....	43
	REFERÊNCIAS	44

1 INTRODUÇÃO

O período pós-desmame é crítico para os leitões, devido à transição da dieta líquida, o leite, para uma sólida, bem como ao ambiente novo, a mistura de lotes e indivíduos, a separação da mãe, mudanças na composição física da ração, adaptação às novas instalações. Esses fatores podem levar ao desequilíbrio dos microrganismos no intestino e aumentar a suscetibilidade a doenças.

O intestino, além de sua função na absorção e metabolização de nutrientes, desempenha um papel crucial no sistema imunológico, contendo cerca de 70% das células imunológicas do corpo (LIU, 2015). Essa estrutura atua como uma barreira física, impedindo a passagem de patógenos, antígenos e toxinas bacterianas para a circulação sistêmica (MAITO et al., 2022). Sendo assim, o intestino é um indicativo de saúde para os leitões.

Para garantir a saúde intestinal dos animais, são utilizados aditivos antimicrobianos (AMD) que visam inibir agentes patogênicos, manter o sistema imunológico e, conseqüentemente, proporcionar um bom desempenho animal. No entanto, o Regulamento (CE) nº 1831/2003, do Parlamento Europeu, de 22 de setembro de 2003, proibiu a utilização de antimicrobianos como aditivos alimentares em toda a União Europeia a partir de 2006. Seguindo essa tendência, o Brasil também tem restringido o uso de antibióticos como promotores de crescimento no desempenho animal.

Estudos demonstraram que os óleos essenciais de plantas são úteis na regulação de microrganismos intestinais de animais, fortalecem parâmetros séricos com propriedades imuno-antioxidantes e, conseqüentemente, melhoram o desempenho de crescimento (ALIPOUR et al., 2015) (ZENG et al., 2015). Os ácidos orgânicos mistos, por sua vez, trazem benefícios na melhoria do desempenho e da saúde intestinal dos suínos, além de melhorar a morfologia intestinal e a microbiota, tornando-os uma alternativa promissora aos antibióticos (LONG et al., 2018).

Os óleos essenciais e os ácidos orgânicos são aditivos alimentares frequentemente utilizados na dieta de leitões desmamados, sendo reconhecidos por sua capacidade de elevar os níveis de antioxidantes, aumentar a atividade de enzimas digestivas, modificar positivamente a microbiota do ceco e do colón, e reduzir os danos causados pelo estresse (MA et al., 2022). Além disso, o valor reduzido do pH no trato gastrointestinal (TGI) induzido pelos AO favorece o efeito antimicrobiano dos OE, ao mesmo tempo que enfraquece o forte cheiro causado pelos óleos (GUTIERREZ et al., 2008).

No entanto, ainda não existe um único aditivo alimentar capaz de substituir completamente os antibióticos (XU et al., 2021). A combinação de óleos essenciais e ácidos orgânicos pode ser uma alternativa viável. A potencial utilização de aditivos alternativos como óleos essenciais (OE) e ácidos orgânicos (AO) deve ser avaliada como melhoradores de desempenho durante o período crítico dos recém-desmamados.

Nesse cenário, a hipótese é de que os óleos essenciais associados aos ácidos orgânicos podem ser utilizados como alternativa aos antibióticos convencionais na alimentação de leitões em fase de creche, beneficiando o desempenho zootécnico, a saúde intestinal e os parâmetros oxidativos dos animais. Assim, o estudo foi conduzido com o objetivo de avaliar os efeitos de um *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos sobre o desempenho zootécnico, ocorrência de diarreia (OD), perfil hematológico e bioquímico sanguíneo, morfometria, morfologia e microbiologia intestinais, peso relativo, comprimento e pH intestinal, e status antioxidante hepático de leitões em fase de creche, como alternativa aos antibióticos convencionais.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Efeito do desmame no TGI de suínos em fase de creche

O trato gastrointestinal dos suínos está envolvido em diversos processos fisiológicos, e a microbiota intestinal está intimamente ligada ao desempenho e à saúde dos suínos (SALAK-JOHNSON; WEBB, 2018). O desenvolvimento do trato gastrointestinal dos suínos inicia no período pré-natal e só atinge pleno desenvolvimento meses após o nascimento dos animais. Um dos principais desafios enfrentados pelo trato gastrointestinal dos suínos acontece logo nos primeiros dias, especialmente durante a fase de desmame (JAYARAMAN; NYACHOTI, 2017; MOESER et al., 2017).

Na natureza, o desmame do leitão ocorre entre a 14ª e 17ª semana de idade, quando seu sistema digestório está fisiologicamente formado e é capaz de digerir alimentos sólidos (JENSEN, 1986; MOESER et al., 2017). Porém, na suinocultura comercial, visando acelerar o ciclo produtivo, o desmame ocorre precocemente, entre 21 e 28 dias de vida dos leitões (SALAK-JOHNSON; WEBB, 2018). Esse desmame forçado é um fator extremamente estressante para os leitões, sendo um período extremamente crítico para o desenvolvimento dos animais (DENCK et al., 2017).

Nesse período crítico, a nutrição é fundamental para estabelecer uma barreira intestinal e uma função gástrica adequadas (HUTING et al., 2021). O estômago desempenha um papel crucial na digestão ao secretar ácido clorídrico (HCL) e algumas enzimas digestivas. A liberação HCl diminui o pH gástrico, que tem dois objetivos principais, otimizar a digestão das proteínas e formar uma barreira natural (HUTING et al., 2021). Assim, a eficiência do estômago na digestão dos nutrientes está relacionada ao pH gástrico, à taxa de esvaziamento gástrico, à composição da dieta, ao tamanho das porções e à quantidade de secreções gástricas produzidas (MENNAH-GOVELA et al., 2019).

Os leitões desmamados precocemente, apresentam um pH gástrico elevado devido à sua baixa produção de HCl, o que resulta em uma digestão menos eficiente dos nutrientes, especialmente da proteína (MAO et al., 2019). Esse pH elevado aumenta a entrada de nutrientes não digeridos no trato gastrointestinal, fornecendo substrato favorável à proliferação de bactérias nocivas à saúde intestinal do leitão (HEO et al., 2013), levando a quadros de diarreia e disfunções na barreira gástrica (WARNEBOLDT et al., 2016).

Assim como na digestão, os leitões também são imaturos imunologicamente. Devido ao tipo e estrutura placentária dos suínos, a transferência de imunidade passiva das matrizes suínas via sanguínea é muito limitada (PELISSARI, 2020). Assim, os leitões dependem da ingestão de

colostro nas primeiras horas de vida, tanto para nutrição do leitão, quanto para a transmissão de imunoglobulinas (LE DIVIDICH et al., 2005; INOUE; TSUKAHARA, 2021). O colostro é uma importante fonte de energia, desempenhando papel crucial na termorregulação, deposição de energia, atividade física e manutenção dos leitões (HUTING et al., 2021; VODOLAZSKA et al., 2023).

Segundo Salak-Johnson e Webb (2018), o sistema imune dos leitões não se desenvolve completamente até cerca de um mês de idade, dependendo exclusivamente das imunoglobulinas presentes no colostro. Porém, com o desmame forçado, ocorre uma queda abrupta da imunidade passiva, além de diversos outros fatores estressores, como alterações na dieta, tensão social pelo contato com outras leitegadas e mudança de ambiente (SALAK-JOHNSON; WEBB, 2018). Nessa fase crítica do sistema imune, os leitões estão suscetíveis a inúmeras doenças e disfunções fisiológicas, as quais acarretam perdas produtivas (KUMMER et al., 2009).

Buscando reduzir perdas relacionadas aos microrganismos intestinais potencialmente patogênicos, há anos a indústria adotou o uso de antibióticos melhoradores de desempenho. Esses antibióticos são administrados via ração ou água, em doses subterapêuticas, nos períodos mais prolongados dentro do ciclo produtivo (MOREL et al., 2019). A adoção dessa prática reduz a incidência de doenças, já que limita o crescimento de bactérias patogênicas, reduzindo também a mortalidade dentro dos sistemas de criação de suínos (RATHNAYAKE et al., 2021).

2.2 Restrições no uso de antibióticos

O uso de antibióticos na produção animal para prevenir doenças e aumentar a produtividade é adotado desde a década de 1940 (DIBNER; RICHARDS, 2005; KIRCHHELLE, 2018). Porém, com os crescentes estudos apontando relação entre o uso indiscriminado de antibióticos e o surgimento de cepas bacterianas patogênicas resistentes (MARSHALL; LEVY, 2011), regulamentações e proibições quanto ao uso de antimicrobianos como melhoradores de desempenho estão se tornando cada vez mais comuns.

Segundo a Divisão de Produção e Saúde Animal (AGA) da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), o uso de agentes antimicrobianos é essencial para garantir a saúde e o bem-estar animal, porém, o desenvolvimento de resistência antimicrobiana é um ponto crítico para a saúde animal e humana.

Desde 2006, a União Europeia proíbe o uso de antimicrobianos como melhoradores de crescimento (MARSHALL; LEVY, 2011). No ano de 2017, os EUA também apresentaram restrições ao uso de antimicrobianos melhoradores de desempenho (CENTNER, 2016), bem

como a China, no ano de 2020 (HU; COWLING, 2020), apontando também para um futuro banimento do seu uso como melhorador de desempenho.

Em 2017, a Organização Mundial de Saúde (OMS, 2017), recomendou fortemente minimizar o uso antimicrobianos de maneira global em animais destinados à produção de alimento, principalmente aquelas classes de antimicrobianos importantes na medicina humana, visando evitar a resistência bacteriana. Além disso, o uso desses antibióticos como promotores do crescimento e prevenção de doenças sem diagnóstico deve ser banido. Segundo o documento, os animais saudáveis só devem receber antimicrobianos de maneira profilática caso haja doença diagnosticada em outros animais no mesmo rebanho ou população de peixes.

Apesar das regulamentações crescentes, muitos países produtores ainda permitem o uso de antibióticos como melhoradores de desempenho. De acordo com a Instrução Normativa nº1, de 13 de janeiro de 2020, no Brasil, algumas moléculas consideradas importantes na medicina humana foram proibidas como melhoradores de crescimento (BRASIL, 2020). Entretanto, os antibióticos ainda são utilizados como melhoradores de desempenho na suinocultura comercial. No ranking mundial, o Brasil encontra-se na quarta posição, tanto na produção de suínos (5.156.000 toneladas) quanto na exportação (1.230.000 toneladas) (ABPA, 2024). Para manter as exportações, é necessário seguir as barreiras impostas pelos mercados compradores, entre eles, os EUA e a União Europeia.

Logo, se faz necessária a identificação de agentes substitutos aos antibióticos melhoradores de desempenho, que possam promover os mesmos benefícios, porém sem que causem resistência (MUURINEN et al., 2021). Pesquisadores têm buscado alternativas ao uso de antibióticos que possam continuar a prevenir patologias, reduzir a mortalidade, e melhorar o desempenho, garantindo o retorno econômico sem prejudicar o meio ambiente. Nesse contexto, os ácidos orgânicos e os óleos essenciais têm demonstrado efeitos desejáveis (THACKER, 2013; WILLING et al., 2018; MUURINEN et al., 2021).

Óleos essenciais e ácidos orgânicos já foram estudados e apresentaram resultados eficientes como substitutos aos antimicrobianos, demonstrando capacidade de impedir a proliferação ou reduzir a contagem de bactérias patogênicas, reduzindo a contaminação gastrointestinal (LIU et al., 2018). Além disso, esses compostos podem estabilizar a microflora intestinal e promover a simbiose (LÜCKSTÄDT et al., 2014). O uso desses compostos pode melhorar o aproveitamento de nutrientes por promoverem a secreção de enzimas endógenas, além de melhorar a imunidade e a estabilidade antioxidante (LIU et al., 2018). Como resultado, o desempenho produtivo é melhorado, sendo semelhante ou até superior ao uso de

antimicrobianos promotores de crescimento (LÜCKSTÄDT et al., 2014; PATEIRO et al., 2018; ZHAI et al., 2018).

2.3 Uso de óleos essenciais na dieta de suínos

Devido às limitações no uso de antimicrobianos na produção animal, o interesse por compostos naturais é legítimo (BONETTI et al., 2021). Muitos óleos essenciais apresentam características favoráveis ao uso na alimentação, como fatores antimicrobianos, antifúngicos, antioxidantes e desempenham efeitos benéficos na conversão alimentar dos animais (MORAES-LOVISON et al., 2017; ZHOU et al., 2014). Os óleos essenciais são compostos formados pelo metabolismo de plantas aromáticas, podendo ser extraídos de folhas, flores, raízes ou cascas, sendo caracterizados por alta volatilidade e composição complexa (BIZZO et al., 2009). Como seus compostos são altamente voláteis, podem perder propriedades caso sejam submetidos a fatores externos, como luz, temperatura, oxigênio e umidade, o que representa um desafio para sua aplicação na indústria (DE BILLERBECK, 2007; BURT, 2004).

Para melhorar as limitações no uso desses compostos, a técnica de microencapsulação torna-se necessária, pois, além de manter as características funcionais e biológicas desses compostos, auxilia no controle de sua liberação no organismo animal (NAKATSU et al., 2000). A técnica consiste em revestir as partículas sólidas, líquidas ou gasosas por meio de um agente encapsulante, geralmente um polímero natural ou sintético, que atua como uma barreira, isolando completamente o material do núcleo do ambiente externo (DIMA; DIMA, 2015). A maioria das microcápsulas tem um diâmetro na faixa de 1-1000 µm (HOGENBOM et al., 2021).

Os óleos essenciais podem ser extraídos de muitas plantas, mas algumas se destacam na alimentação animal. A canela (*Cinnamomum zeylanicum*) tem origem asiática e, há milênios, é utilizada na medicina oriental. O cinamaldeído é o princípio ativo mais abundante nessa especiaria, possuindo atividade antimicrobiana e antifúngica, além de atuar na estimulação de enzimas digestivas da mucosa intestinal (HAMEED et al., 2016). O cinamaldeído é capaz de aumentar a altura das vilosidades intestinais presentes no duodeno, devido à atividade antioxidante do composto (ALI et al., 2021). Segundo Chowdhury et al. (2018), uma maior altura de vilosidades significa maior atividade enzimática digestiva da mucosa, consequentemente, quanto maior a altura da vilosidade, melhor a digestibilidade dos nutrientes.

Estudos em suínos têm demonstrado que o cinamaldeído possui efeitos benéficos sobre o desempenho, a imunidade e a microbiota intestinal dos leitões desmamados, consequentemente, reduzindo a incidência de diarreia e a produção de gases fecais nocivos (LI et al., 2012; YAN; KIM, 2012).

O cinamaldeído compõe aproximadamente 90% do óleo essencial da canela, apresentando duas formas: transcinamaldeído e cis-cinamaldeído, sendo o isômero trans predominante na natureza (SURBURG; PANTEM, 2006). Esse composto é o que fornece o sabor e odor característico da canela. Seu uso como agente fitoterápico já foi testado em humanos, aves e suínos, e tem demonstrado efeitos benéficos, como ação antioxidante, anti-inflamatório, bactericida, e melhora da imunidade e do desempenho (ZHU et al., 2017; YANG et al., 2021; LUO et al., 2020).

Grando et al. (2023) relatam que o cinamaldeído tem um poder eficaz antiespasmótico, que pode estar associado ao controle e prevenção da diarreia em suínos, que é uma das maiores preocupações no período de creche. O óleo essencial de canela tem mostrado potencial como um aditivo benéfico na dieta de suínos em fase de creche, contribuindo para a saúde intestinal, digestão e desempenho geral.

O orégano (*Origanum vulgare*) é uma erva pertencente à família *Lamiaceae*, nativa da Europa e amplamente distribuída na região mediterrânea da Ásia. É utilizado para fins medicinais por apresentar propriedades benéficas ao organismo, como ações antioxidantes, antifúngicos e antibacteriano (CHISHTI et al., 2013; LEYVA-LÓPEZ et al., 2017; CARVALHO et al., 2021). O óleo essencial do orégano encontra-se mais concentrado em folhas e brotos (ZOU et al., 2016), e os principais compostos ativos são carvacrol (50%) e o timol (32%), e, em alguns casos, o γ -terpineno (8,3%) (LAMBERT et al., 2001; RHAYOUR et al., 2003; ROMERO et al., 2012).

Outra erva que possui composição semelhante ao orégano é o tomilho. Pertencente também à família *Lamiaceae*, o tomilho (*Thymus vulgaris* L.) é uma planta aromática e condimentar, com potencial medicinal. É originária da Europa, e atualmente é cultivada nas regiões Sul e Sudeste do Brasil, onde o clima é mais adequado ao seu desenvolvimento. O óleo essencial de tomilho apresenta efeitos antioxidantes, antifúngicos, bactericida e anti-helmínticos (EL-NEKEETY et al., 2011; SILVA et al., 2021; BELALI et al., 2024). Os componentes mais ativos do óleo essencial de tomilho são o timol (46,2% - 67,5%) e o carvacrol (5,7% - 7,3%), sendo o timol o composto majoritário (MANCINI et al., 2015; ALTAN et al., 2018; ZHANG et al., 2020).

O timol e o carvacrol são isoestruturais, com apenas o grupo hidroxila localizado em uma posição diferente no anel aromático (LLANA-RUIZ-CABELLO et al., 2014). O mecanismo ação antimicrobiana de ambos os compostos tornam a membrana celular bacteriana permeável, induzindo danos, uma vez que são capazes de desintegrar a membrana externa de bactérias Gram-negativas (LAMBERT et al., 2001).

O mecanismo da atividade antibacteriana do óleo essencial do tomilho demonstra que a molécula consegue se integrar à camada lipídica da membrana celular bacteriana e aumenta a curvatura da superfície (KOWALCZYK et al., 2020). A parte hidrofílica presente na molécula do óleo essencial interage com a parte polar da membrana bacteriana, enquanto o anel benzênico hidrofóbico e as cadeias laterais alifáticas penetram na parte interna da membrana bacteriana, causando mudanças na estrutura pela desestabilização da camada lipídica, diminuição da elasticidade e aumento da fluidez (LIOLIOS et al., 2009). Esse processo leva ao aumento da permeabilidade da membrana bacteriana e extravasamento citoplasmático.

Wang et al. (2022a) testaram o carvacrol e o timol em leitões desmamados, e concluíram que a suplementação com o *blend* desses óleos reduziu a quantidade relativa de bactérias nocivas nas fezes, melhorou a integridade das vilosidades intestinais, reduzindo o estresse oxidativo e a resposta inflamatória do corpo e, dessa forma, promoveu o crescimento de leitões desmamados.

Mo et al. (2023) testaram um *blend* microencapsulado de óleos essenciais, contendo cinamaldeído, timol e carvacrol, e concluíram que a suplementação dietética com o *blend* melhora a função da barreira intestinal em leitões desmamados, apresentando efeito superior ao uso isolado do antibiótico clortetraciclina.

O Cravo-da-índia (*Syzygium aromaticum*) corresponde a um botão seco de uma planta encontrada principalmente na Indonésia, Índia e Madagascar (CORTÉS-ROJAS et al., 2014). É uma especiaria bastante conhecida e utilizada desde a antiguidade, para fornecer sabor na culinária e por suas utilizações terapêuticas (AFFONSO et al., 2012). A extração dos compostos voláteis ocorre a partir das folhas, caules e botões florais da planta, que apresenta como principal constituinte (70 a 90%) da sua composição química o eugenol (OLIVEIRA et al., 2009).

O eugenol apresenta características desejáveis na suinocultura, como a ação flavonoide na dieta, melhorando a adaptação a dieta sólida e o consumo de ração na fase de creche, consequentemente, melhorando o desempenho (BLAVI et al., 2016). O eugenol ainda pode apresentar atividade anti inflamatória, antioxidante e antitumoral, pois reduz os níveis de citocinas pro-inflamatórias e marcadores de enzimas inflamatórias, associados à modulação do status redox, com redução do MDA e aumento de enzimas antioxidantes, fazendo com que o composto também trabalhe como um anticarcinogênico, reduzindo a proliferação de células cancerígenas (KAUR et al., 2010; HAN; PARKER, 2017; BEZERRA et al., 2017).

Segundo Das et al. (2016), a atividade antibacteriana do eugenol pode estar relacionada a sua característica de fenilpropeno. A estrutura de sua molécula pode penetrar através da

membrana celular das bactérias, causando danos estruturais e mudanças morfológicas na membrana, indicando um aumento considerável na permeabilidade da membrana. Essas mudanças podem interferir no transporte citoplasmático e comprometer a capacidade célula de regular eficientemente o transporte pela membrana plasmática, resultando em sua inativação. O Eugenol também age como antifúngico, pois interage com transportadores de aminoácidos aromáticos e com permeases na membrana das leveduras, alterando a permeabilidade e causando alterações na conformação estrutural, que levam ao rompimento celular (DARVISHI et al., 2013).

Wang et al. (2022b) testaram o eugenol em leitões desmamados infectados pelo vírus da gastroenterite transmissível. Os autores mostraram que o eugenol (dose de 400 mg/kg) diminuiu o comprometimento funcional intestinal induzido pelo vírus e as respostas inflamatórias nos leitões. Além disso, os leitões infectados alimentados com dietas contendo eugenol apresentaram melhor eficiência alimentar, maior altura das vilosidades e a melhor proporção entre a altura das vilosidades e a profundidade das criptas no jejuno e no íleo. Quanto aos fatores imunológicos, os leitões apresentaram maior concentração sérica de imunoglobulina (IgG) e diminuição da concentração sérica de citocina inflamatória, quando consumiram dietas com eugenol.

Hui et al. (2020) realizaram um estudo in vitro avaliando o efeito anti-inflamatório do eugenol sobre células epiteliais intestinais suínas, e concluíram que o eugenol pode diminuir o estresse causado pelo desmame, já que a ação flavonoide do eugenol facilita a aceitação da dieta. Além disso, o eugenol pode prevenir a inflamação intestinal, e estimular o sistema imunológico dos leitões, pois aumenta as imunoglobulinas, mostrando um grande potencial como alternativa para substituição de antibióticos melhoradores de desempenho.

2.4 Uso de ácidos orgânicos na dieta de suínos

Além dos óleos essenciais, outros compostos estão sendo testados e apresentam resultados promissores no desempenho de leitões sem o uso de antimicrobianos como melhoradores de desempenho. Os ácidos orgânicos são substâncias naturalmente produzidas, que apresentam papel benéfico nas dietas devido à redução do pH e à ação antimicrobiana (NGUYEN et al., 2020).

O uso de acidificantes pode inibir a contaminação secundária de alimentos, preservar alimentos, limitar o desenvolvimento de microrganismos já presentes nas rações e/ou controlar o desenvolvimento de microrganismos em organismos vivos, através da inibição de bactérias patogênicas e redução de diarreia (NOWAK et al., 2021). Seu uso na ração ou via água de

bebida promove maior taxa de crescimento e redução na mortalidade de leitões em fase de creche, pois melhora a saúde intestinal e a capacidade antioxidante (XU et al., 2022). De forma geral, os ácidos orgânicos são introduzidos nas dietas com objetivo de reduzir o pH e, conseqüentemente, limitar o crescimento de microrganismos patogênicos, pois cria um meio não favorável para a sua sobrevivência e proliferação, já que alguns patógenos se desenvolvem em pH entre 6,5 a 7,5 (BORGES et al., 2015).

O uso de ácidos orgânicos é comumente utilizado via água de bebida, por apresentarem alta solubilidade. Além disso, alguns ácidos orgânicos possuem odor repugnante, que limita seu uso diretamente na ração, pois podem afetar diretamente a palatabilidade, reduzindo o consumo (MROZ, 2005). A administração dos ácidos via água de bebida proporciona maior ingestão e maior quantidade de ácidos, alcançando maiores porções do trato gastrointestinal, e a dosagem pode ser facilmente adaptada caso necessário (ESCUREDO et al., 2016).

O ácido cítrico ($C_6H_8O_7$) um ácido orgânico encontrado naturalmente em frutas cítricas. Apresenta-se como um composto cristalino incolor, e possui um sabor azedo. Possui um pKa trifásico e pode atuar como quelante de minerais (NGUYEN et al., 2020). Sua alta solubilidade em água e seu pH ácido são características que podem auxiliar na digestibilidade de alguns nutrientes e na absorção de minerais essenciais, como cálcio, fosforo e zinco, já que o pH ácido é extremamente necessário para a solubilidade e ionização de sais, tornando-os biodisponíveis (BOLING et al., 2020).

Devido a imaturidade digestiva, os leitões desmamados precocemente possuem um pH estomacal elevado, pois ainda não secretam HCl em quantidade suficiente (MAO et al., 2019). O pH elevado pode favorecer o aparecimento de diarreias, causadas por bactérias patogênicas que se desenvolvem em pH mais elevado (BORGES et al., 2015). Ahmed et al. (2014) observaram que a adição de 0,5% de ácido cítrico em dietas de leitões reduziu a contagem bacteriana de *Salmonella typhimurium* nas fezes dos animais, sendo este microrganismo a causa de inflamação do intestino delgado e grosso de leitões desmamados. Além disso, os autores observaram aumento significativo no nível de imunoglobulinas IgG, demonstrando que a adição do ácido cítrico pode resultar em melhoria da saúde dos leitões.

Ao ajustar o pH do trato gastrointestinal, o ácido cítrico pode auxiliar na eficiência digestiva, melhorando a secreção de enzimas digestivas e permite a transformação da pró-enzima pepsinogênio em pepsina, melhorando a digestão e o aproveitamento da proteína da dieta (NOWAK et al., 2021). Além disso, a redução do pH gerada pela adição do ácido cítrico atua no controle de bactérias patogênicas e promove um ambiente mais saudável para a microbiota intestinal, principalmente bactérias do ácido láctico, que se desenvolvem em um

ambiente ácido, contribuindo para o crescimento e a saúde intestinal dos suínos (NOWAK et al., 2021).

Outros ácidos também são testados na dieta de suínos, como o ácido fumárico ($C_4H_4O_4$), que é um composto cristalino incolor com sabor de fruta e um pKa bifásico, apresentando-se também na forma de sal, chamado fumarato. O fumarato é um intermediário do ciclo do ácido cítrico, um produto do ciclo da ureia (NGUYEN et al., 2020). Seu uso é frequente devido à facilidade da mistura, por se apresentar sólido, e por ter um custo reduzido, quando comparado ao ácido cítrico (PARTANEN; MROZ, 1999).

Por se tratar de um produto intermediário do ciclo, o uso do ácido fumárico pode representar uma fonte de energia rapidamente disponível, aumentando a superfície de absorção, melhorando a capacidade de recuperação do intestino delgado após o desmame (BLANK et al., 1999; SUIRYANRAYNA; RAMANA, 2015). Grecco et al. (2018) apresentaram redução na contagem de *Escherichia coli* no ceco de leitões utilizando um *blend* de ácidos orgânicos (ácido fumárico e uma mistura acidificante composto por formiato de cálcio, lactato de cálcio e ácidos graxos de cadeia média).

O ácido málico ($C_4H_6O_5$) é um ácido dicarboxílico bifásico, naturalmente encontrado em várias frutas, e é comercializado na forma líquida ou em pó cristalino branco. Não possui odor característico e pode ter um sabor ácido (FERRONATO; PRANDINI, 2020). O ácido málico desempenha um papel importante na melhoria da capacidade antioxidante de leitões desmamados, e é capaz de modular a microbiota intestinal de porcas prenhes, podendo aprimorar o desempenho reprodutivo e o peso ao nascer dos leitões, consequentemente, melhorando o crescimento dos leitões (ZHANG et al., 2022; CHEN et al., 2024a).

O uso de ácidos orgânicos, quando administrados na dosagem correta, possuem efeito inibitório no crescimento de microrganismos. Alguns ainda podem promover melhorias na palatabilidade e odor das rações, como o ácido cítrico, que possui sabor agradável, estimulando o consumo de ração (NOWAK et al., 2021). Combinações de ácidos orgânicos (como o ascórbico e o cítrico) com ácidos inorgânicos (ácido fosfórico) agem em diferentes porções do trato gastrointestinal, funcionando como redutores de pH estomacal, que favorece a ação enzimática, além de possuir propriedade antioxidante e conservante (SUIRYANRAYNA; RAMANA, 2015).

O uso de combinações de ácidos orgânicos tem demonstrado efeito sinérgico. Upadhaya et al. (2014b) em pesquisas com uma mistura de ácidos orgânicos a 0,2% melhorou o desempenho, a digestibilidade dos nutrientes, reduziu a emissão de gases fecais e melhorou a qualidade da carne em suínos em terminação. Yang et al. (2019), utilizando um mix de ácidos

orgânicos (cinamaldeído, timol, cítrico, sórbico, málico e fumárico) na dieta, observaram uma melhora no desempenho e redução na carga microbiana das fezes de suínos desmamados.

Assim como os óleos essenciais, a proteção dos ácidos orgânicos favorece sua utilização, visto que permite que suas características sejam mantidas intactas até atingirem o local de ação no trato gastrointestinal, melhorando o desempenho, a digestibilidade de nutrientes e a microbiota benéfica (LEI et al., 2017; HOSSAIN et al., 2018; UPADHAYA et al., 2014b; UPADHAYA et al., 2014a).

2.5 Efeito combinado de ácidos orgânicos e óleos essenciais para suínos

Estudos demonstram que o uso combinado de ácidos orgânicos e óleos essenciais na dieta de leitões em fase de creche promove um melhor desempenho produtivo (CHO; KIM, 2015; XU et al., 2018). Ou seja, é possível que o uso de óleos essenciais e ácidos orgânicos na dieta dos animais de produção proporcione mais benefícios quando administrados associados do que quando administrados individualmente (BOZKURT et al., 2012).

Pesquisas avaliando os efeitos da combinação de ácidos orgânicos e óleos essenciais em leitões desmamados já foram realizadas e confirmam que o uso em conjunto destes compostos possui efeito melhorado, e superior a qualquer aditivo utilizado de forma individual (RODRIGUES et al., 2020; XU et al., 2020).

Cho e Kim (2015) testaram diferentes inclusões de ácidos orgânicos e óleos essenciais microencapsulados (ácidos cítrico e sórbico, e óleos essenciais timol e vanilina), e concluíram que o uso pode melhorar o desempenho dos leitões, em comparação aos que foram alimentados com uso de antibiótico. O uso do microencapsulado ainda aumentou a digestibilidade de nutrientes e diminuiu o pH fecal, em comparação com o tratamento sem antibióticos, sugerindo que essa abordagem pode ser uma alternativa viável aos antibióticos para leitões desmamados.

Xu et al. (2018) testaram uma mistura de ácidos orgânicos (ácido benzóico, ácido fórmico e ácido fumárico) e óleos essenciais (timol e carvacrol) em suínos desmamados, associado ao uso de antibióticos após desafio *Escherichia coli*, e descobriram que esses compostos associados exercem efeitos positivos na saúde intestinal e nas enzimas digestivas que atuam em pH ácido, apresentando uma melhora no desempenho dos animais.

Yang et al. (2019), utilizando um *blend* de ácidos orgânicos (ácido cítrico, ácido sórbico, ácido málico e ácido fumárico) juntamente com óleos essenciais (cinamaldeído e timol), demonstraram que o uso combinado de ácidos orgânicos e óleos essenciais melhorou o desempenho e modulou a microbiota em leitões desmamados, reduzindo a proliferação de

bactérias patogênicas e melhorando o estado geral de saúde e imunidade dos leitões, prevalecendo bactérias benéficas, como lactobacilos.

Rodrigues et al. (2020) utilizaram uma combinação de ácido benzoico e um *blend* de óleos essenciais (timol, 2-metoxifenol, eugenol, piperina e curcumina) em diferentes doses na dieta de leitões desmamados. Eles mostraram que a combinação de ácido orgânico e óleos essenciais (dose 3 g/kg) proporcionou maior ganho médio e melhor conversão alimentar dos leitões.

Sendo assim, o uso de ácidos orgânicos associados a óleos essenciais pode ser uma estratégia favorável na substituição do uso de antibióticos melhoradores de desempenho, podendo aprimorar a saúde, as respostas imunológicas e o desempenho dos leitões, contribuindo para uma produção mais eficiente e sustentável, sem risco à saúde animal e humana. Além disso, o uso da técnica de microencapsulação pode favorecer a ação desses compostos, já que permite a liberação mais lenta e na porção intestinal específica, melhorando a digestão dos nutrientes por todo o trato gastrointestinal. Portanto, tornam-se necessários estudos constantes visando ajustar a melhor forma de administração e quais compostos mais se destacam na suinocultura atual.

2.6 Efeitos da microencapsulação

As tecnologias de microencapsulação atingem vários objetivos e são particularmente usadas para proteger a sensibilidade do agente ativo principal ao oxigênio, luz e umidade, ou para evitar a interação com outros compostos. No entanto, a razão mais importante para encapsular um agente ativo é obter uma liberação controlada (ALMEIDA, 2022). Essa liberação pode ocorrer em um determinado tempo definido ou não, por meio de um mecanismo de difusão ou ruptura da parede. A liberação pode ser ativada por meio de variações de temperatura, solubilidade, mudanças de pH ou mesmo a biodegradabilidade do material da parede (HOYOS-LEYVA et al., 2018).

A microencapsulação é uma alternativa que pode ser utilizada para superar diversas limitações na aplicação de óleos essenciais. Esta aplicação é profundamente afetada pela alta volatilidade e natureza quimicamente instável dos OEs (AGUIAR et al., 2020). Além disso, os OEs são compostos que podem ser facilmente degradados devido a interações com outros componentes químicos e exposição a vários fatores, como luz, temperatura e oxigênio (BAKRY et al., 2016). Os óleos essenciais podem ser “presos” em microcápsulas, que atuam como microreservatórios, garantindo excelente proteção (OLIVEIRA et al., 2014). O processo de encapsulamento, em que pequenas partículas são encerradas em transportadores sólidos para

aumentar sua proteção, tem a capacidade de reduzir a evaporação, promover um manuseio mais fácil e controlar a liberação de óleos essenciais durante o armazenamento e aplicação (OLIVEIRA et al., 2014). Além disso, por meio da microencapsulação, é possível alterar a aparência dos OEs (que se comportam como um pó), sem alterar sua estrutura e propriedades (MOHAMMED et al., 2020).

No caso dos ácidos orgânicos, um dos desafios é sua rápida absorção no estômago, o que pode limitar sua ação antibacteriana no trato gastrintestinal. A microencapsulação é uma estratégia eficiente para direcionar a liberação desses compostos a locais específicos do intestino (CHO et al., 2014). Essa tecnologia permite a liberação gradual ao longo do trato gastrintestinal, garantindo que uma quantidade significativa atinja a porção distal do intestino delgado (PIVA et al., 2007). Dessa forma, a microencapsulação contribui para a estabilidade e eficácia dos compostos bioativos, protegendo-os de condições adversas, como alta temperatura durante a peletização e baixo pH no estômago (VIDHYALAKSHMI et al., 2009).

Na nutrição animal, a microencapsulação tem sido amplamente explorada como uma alternativa para melhorar a estabilidade e eficácia de aditivos naturais, como óleos essenciais e ácidos orgânicos, na substituição de antibióticos promotores de crescimento (APCs). Esses compostos encapsulados podem atuar diretamente na microbiota intestinal, promovendo um ambiente mais equilibrado e reduzindo o crescimento de patógenos (FANG; BHANDARI, 2010). Além disso, a liberação gradual permite uma ação mais prolongada no intestino, otimizando os benefícios para a saúde animal. Pesquisas demonstram que dietas contendo ácidos orgânicos e óleos essenciais microencapsulados foram mais eficientes que os acidificantes livres convencionais, proporcionando melhor desempenho do crescimento, modulação dos parâmetros imunológicos séricos e altera a comunidade microbiana fecal em leitões desmamados. (XU et al., 2020; YANG et al., 2019). Estudos recentes também indicam que essa tecnologia melhora a integridade da mucosa intestinal ao aumentar a expressão de proteínas de junção apertada, contribuindo para uma barreira intestinal mais eficiente e reduzindo a translocação bacteriana (CHO; KIM, 2015).

3 MATERIAL E MÉTODOS

3.1 Ética animal

Todas as atividades realizadas no experimento foram autorizadas pelo Comitê de Ética no Uso de Animais de Produção - CEUAP da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) sob o certificado nº 013/2025.

3.2 Aditivos

Os aditivos testados foram representados por dois *blends*, resultantes da combinação de óleos essenciais e ácidos orgânicos, que foram fornecidos pela Nnatrvm (Santa Cruz de Monte Castelo, Paraná, Brasil). A formulação do aditivo I constitui-se na utilização de quatro óleos essenciais com princípios ativos: timol, cinamaldeído, carvacrol e eugenol adicionados de 2% a 4% e os ácidos orgânicos compostos por ácido fumárico 20%, láurico 10%, málico 10% e cítrico 10%. Já o aditivo II baseia-se na formulação do aditivo I, com exceção do ácido láurico, que foi substituído pelo ácido fosfórico. Os aditivos foram microencapsulados em gordura vegetal hidrogenada (soja)

3.3 Local, animais, alojamento e delineamento experimental

O experimento foi conduzido nas instalações de Suinocultura da Fazenda Experimental Professor Antônio Carlos dos Santos Pessoa (Linha Guará), da Unioeste. Foram utilizados 96 leitões machos inteiros, híbridos de linhagem comercial da Agrocere PIC, com peso corporal inicial médio $7,56 \pm 0,47$ kg e peso corporal final médio $24,55 \pm 1,77$ kg, desmamados aos 27 dias de idade, distribuídos em um delineamento experimental de blocos casualizados, constituído por quatro tratamentos: Controle negativo (CN): dieta basal; Controle Positivo (CP): dieta CN + 0,200 kg de halquinol (aditivo comercial, antimicrobiano melhorador de desempenho) por tonelada (t) de ração; Aditivo I (BLEND 1): dieta CN + 2 kg/t do *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos; Aditivo II (BLEND 2): dieta CN + 2 kg/t do *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos, totalizando oito repetições, com três leitões por baia.

Inicialmente, os leitões foram pesados e identificados individualmente com brincos, em seguida, alojados em um galpão de alvenaria composto por um corredor central. As baias são compostas por um piso suspenso de polietileno vazado ($1,54 \text{ m}^2$) provida de um bebedouro do tipo chupeta e um comedouro do tipo calha por baia. Para controle de ventilação o galpão dispõe de janelas basculantes, além de quatro ventiladores de parede e de dois exaustores. Para aferição de temperatura ($^{\circ}\text{C}$) e umidade relativa (%) foram realizadas leituras às 8:00, 11:00, 14:00 e

17:00 h, com médias de $26,03 \pm 4,17$ °C e $35,09 \pm 20,47$ %, respectivamente para a temperatura e umidade do ar. As aferições foram realizadas com um termo-higrômetro digital, o aquecimento das baias experimentais foi realizado com o auxílio de lâmpadas individuais do tipo incandescente de 250 watts de potência e localizadas na parte superior de cada baia. O experimento teve duração de 35 dias, com cinco dias de adaptação.

3.4 Dietas experimentais

As dietas basais foram divididas em três fases experimentais: sete dias de pré-inicial I (7,56 a 9,06 kg de peso corporal), 14 dias de pré-inicial II (9,06 a 15,61 kg de peso corporal) e 14 dias de fase inicial (15,61 a 24,55 kg de peso corporal). As dietas foram formuladas seguindo as recomendações propostas por Rostagno et al. (2017) para atender às exigências dos animais de cada fase, baseadas de milho e farelo de soja, suplementadas com aminoácidos industriais e fornecidas de forma farelada (Tabelas 1 e 2).

Tabela 1. Composição centesimal das dietas experimentais

Ingredientes	Pré-Inicial I	Pré-Inicial II	Inicial
Milho moído, 7,81%	403,74	508,40	628,93
Farelo de soja, 46%	309,69	265,13	255,57
Permeado de soro de leite, %	141,18	94,12	-
Farinha de peixe, 50%	50,00	50,00	50,00
Açúcar	30,00	30,00	30,00
Óleo de soja	26,56	15,40	1,24
Calcário calcítico, 36%	11,81	9,36	9,35
Sulfato de lisina, 70%	6,39	6,68	6,56
Sal comum	5,00	5,00	5,00
Fosfato bicálcico	3,22	4,24	3,50
Premix Vitamínico e Mineral ¹	3,00	3,00	3,00
L- Treonina, 98%	3,00	2,81	2,14
DL- Metionina, 98%	2,42	2,11	1,81
Caulim	2,00	2,00	2,00
L- Valina, 98%	1,44	1,20	0,48
L-Triptofano, 98%	0,46	0,45	0,33
Isoleucina	0,10	0,10	0,10

¹Níveis de garantia premix: Vitamina A 2.000.000UI/kg, vitamina D3 533.330UI/kg, vitamina E 6.583UI/kg, vitamina K3 1.066mg/kg, vitamina B1 334 mg/kg, vitamina B2 1.333mg/kg, vitamina B6 466mg/kg, vitamina B12 5.333mcg/kg, niacina 9.372mg/kg, ácido pantotênico 5.022mg/kg, ácido fólico 167mg/kg, biotina 26,66mg/kg, manganês 10g/kg, zinco 26,66g/kg, ferro 10g/kg, cobre 2.708mg/kg, iodo 333mg/kg, selênio 0 100mg/kg, BHT 100mg/kg, fitase 166,66U/g.

Caulim adicionado apenas na dieta CN.

Tabela 2. Composição calculada e analisada das dietas experimentais

Item (%)	Fases experimentais		
	Pré-inicial I	Pré-inicial II	Inicial
Energia Metabolizável (kcal/kg)	3399,996	3374,997	3350,003
Proteína Bruta	21,745	20,407	20,550
Lisina digestível	1,451	1,346	1,281
Metionina digestível	0,526	0,489	0,472
Met+Cist. digestível	0,813	0,754	0,730
Treonina digestível	0,972	0,902	0,833
Triptofano digestível	0,276	0,256	0,243
Isoleucina digestível	0,798	0,740	0,753
Valina digestível	1,001	0,929	0,884
Fibra bruta	2,460	2,539	2,811
Cálcio total	1,188	1,093	1,030
Fósforo disponível	0,563	0,554	0,501
Sódio	0,312	0,293	0,254
Lactose Total	12,000	8,000	-
Composição analisada			
Proteína bruta	21,330	21,180	20,380
Matéria mineral	7,110	6,360	6,160
Cálcio total	0,25	0,25	0,26
Fósforo total	0,20	0,18	0,30
Magnésio	0,04	0,04	0,04

3.5 Desempenho zootécnico e ocorrência de diarreia

Os leitões tiveram acesso *ad libitum* à água e ração durante o período experimental. As rações foram pesadas no início e ao final de cada fase junto com os leitões, os desperdícios do piso foram coletados manualmente. As pesagens dos leitões e das dietas foram realizadas com o auxílio de uma balança digital (Modelo UL-50, Marca DIGI-TRON, Curitiba, Brasil). Dessa forma, foram avaliados os parâmetros de desempenho zootécnico: peso corporal inicial médio (PCI) (kg), peso corporal final médio (PCF) (kg), ganho de peso corporal diário médio (GPDMM) (kg/dia), consumo de ração diário médio (CRDM) (kg/dia) e conversão alimentar (TCA) (kg/kg).

A ocorrência de diarreia (OD) foi avaliada a partir do terceiro dia do fornecimento da dieta experimental, realizada às 9:00 horas da manhã até o fim do período experimental. Foram atribuídos escores de 0 a 3, de acordo com a avaliação fecal realizada na parte superior e inferior das baías, conforme descrito por Perez-Calvo et al. (2019). Os métodos para escores de fezes foram: 0 para sólidas; 1 para pastosas; 2 para líquidas pastosas; 3 para líquidas. Com o término do experimento, foram somados os números de escores diários e divididos pelo número de leitões da unidade experimental, em que os valores abaixo de 1,5 foram considerados não

diarreico e valores acima diarreico na unidade experimental. Em seguida, foram transformados em valores de 0 e 1 em que o valor 0 = ausência de diarreia, e o 1 = presença de diarreia. Após isso, foi calculada a frequência de ocorrência de diarreia para cada tratamento em cada fase, por meio da soma dos valores representando ocorrência de diarreia dividida pelo número total de observações para cada tratamento, multiplicado por 100. Os resultados foram expressos como percentuais (%).

3.6 Perfil bioquímico e hematológico do sangue

Ao final das fases pré-inicial II e inicial (dia 21 e 35 do experimento) foram realizadas colheitas de sangue em 16 leitões por tratamento, selecionados baseado no peso corporal médio de cada unidade experimental, com o cuidado em manter a colheita dos mesmos animais da fase pré-inicial II na fase inicial.

Foram colhidos ± 20 mL de sangue via veia cava cranial, utilizando-se agulhas de calibre 0,70 x 30 mm e seringas (20 mL). O sangue foi acondicionado em tubos de vidro, devidamente identificados, com anticoagulante fluoreto de sódio para análise de glicose, EDTA para realizar hemograma completo e sem anticoagulante para ureia, proteína bruta, albumina, colesterol e fosfatase alcalina. Os tubos foram armazenados em uma caixa de isopor com gelo, mantidos sob refrigeração até a chegada ao laboratório. Em seguida, as amostras foram centrifugadas (Centrífuga analógica Centrilab, modelo 80-2B) a 3000 rpm por 10 minutos. Então, foi coletado o sobrenadante ± 2 mL de soro ou plasma, que foram transferidos para microtubos de polietileno, identificados e armazenados em freezer a -20 °C.

As análises sanguíneas foram realizadas utilizando kits específicos ANALISA (Gold Analisa Diagnóstica® - Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil) para glicose (Ref.: 112, método enzimático-colorimétrico), ureia (Ref.: 427, método enzimático-colorimétrico), proteínas totais (Ref.: 418, método colorimétrico), albumina (Ref.: 419, método colorimétrico), colesterol (Ref.: 460, método enzimático-colorimétrico) e fosfatase alcalina (método cinético-colorimétrico), os quais foram realizadas por espectrofotometria, com auxílio de um espectrofotômetro (Bel Engineering, modelo Bel SPECTRO S05, Monza, Itália), no laboratório de análises sanguíneas da Unioeste.

Para as análises de hemograma completo, as amostras foram submetidas a um analisador hematológico automático (BC-2800VET, Mindray, Nanshan Shenzhen, China) a fim de determinar os valores de leucócitos totais (WBC), hemácias totais (RBC), hemoglobina (HBG), hematócrito (HCT), volume corpuscular médio (MCV), hemoglobina corpuscular média (MCH), concentração de hemoglobina corpuscular média (MCHC), amplitude de distribuição

de glóbulos vermelhos (RDW), plaquetas (PLT), volume plaquetário médio (MPV), plaquetócrito (PLC) e amplitude de distribuição de plaqueta (PDW).

3.7 Permeabilidade intestinal, imunidade sérica e parâmetros antioxidantes

No 31º dia experimental foram realizadas análises de permeabilidade intestinal, imunoglobulinas G (IgG), glutathione S-transferase (GST) e superóxido dismutase (SOD). Para a avaliação da permeabilidade intestinal, foi utilizado o reagente FITC-Dextran, um marcador fluorescente não absorvível (FITC-Dextran, 3000 a 4000 kDa). Para tanto, os animais ficaram em jejum por seis horas antes da administração via oral de 1 mL do FITC-Dextran, posteriormente foi fornecida a dieta. Após seis horas da administração, foi realizada a colheita de sangue (com auxílio de seringa de 20 mL e agulha de calibre 40x1,20 mm), o sangue foi dividido em tubos a vácuo de 5 mL sem anticoagulante para análises de permeabilidade intestinal e IgG, e tubos a vácuo de 5 mL com EDTA para as análises de GST e SOD. Posteriormente, foi realizada a centrifugação em 3.000 rpm por 10 minutos e o soro foi acondicionado em tubos de polietileno identificados individualmente e enviados para o laboratório de análises biológicas Imunova® (Curitiba-PR, Brasil).

A quantificação do FITC-Dextran foi realizada por meio de um espectrofotômetro com leitura de fluorescência em um comprimento de onda específico, comparando os valores obtidos com uma curva padrão previamente estabelecida.

A concentração de IgG foi medida pelo método quantitativo de imunoturbidimetria. O ensaio baseou-se na reação entre a IgG da amostra e um anticorpo anti-IgG, formando complexos imunológicos que aumentam a turbidez da solução. A variação da turbidez foi medida em espectrofotômetro e comparada a uma curva padrão para quantificação da IgG.

A atividade de GST foi determinada pela catalisação da reação entre glutathione reduzida (GSH) e 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB), formando um conjugado solúvel. O ensaio foi realizado em microplaca, em que as amostras, previamente diluídas em tampão, foram incubadas com a Solução-Reação (tampão fosfato, GSH e CDBN). A quantificação enzimática ocorreu por leitura cinética da absorbância, refletindo a taxa de conversão do substrato.

A atividade da SOD foi determinada pela capacidade da enzima de catalisar a conversão do radical superóxido em peróxido de hidrogênio, utilizando pirogalol como substrato. O ensaio baseou-se na inibição da reação entre o superóxido e o pirogalol, resultando em alteração da absorbância. As amostras, previamente diluídas em tampão, foram incubadas com a solução de pirogalol protegida da luz. Após a reação, a absorbância foi medida para quantificação da atividade enzimática.

3.8 Comprimento do intestino, peso relativo dos órgãos e pH das digestas

No 35º dia experimental, ao final da fase, foi realizada a pesagem das dietas e dos animais em balança digital (modelo UL-50, marca DIGI-TRON, Curitiba, Brasil), em seguida foram selecionados seis leitões de cada tratamento, com peso corporal médio de, aproximadamente, 26,26 kg, para abate e colheita de amostras biológicas. Os animais foram abatidos em frigorífico comercial regional (Marechal Cândido Rondon, PR, Brasil). Para tanto os animais foram insensibilizados por eletronarcose (240 volts por três segundos) e eutanasiados por exsanguinação de acordo com a Resolução Normativa nº 37, de 15 de fevereiro de 2018 do CONCEA, que estabelece as diretrizes da prática de eutanásia em animais utilizados na pesquisa científica.

Após o abate, foi realizada a evisceração dos animais, sendo o estômago e o intestino (jejuno, íleo, ceco e cólon) separados e a digesta coletada em potes individuais para mensuração do pH, que foi realizado com auxílio de um pHmetro digital (TEC-2 mp, TECNAL, Piracicaba, Brasil). Em seguida, foi mensurado o comprimento dos intestinos delgado e grosso, com uso de uma fita métrica. Posteriormente, nos órgãos do trato gastrointestinal (estômago, coração, fígado, rins, baço, intestino delgado, intestino grosso) foram realizados a limpeza do conteúdo intestinal com água, após retirar água, foram pesados individualmente em balança digital (modelo MX-111, marca Maxon, China). Com os dados obtidos foram calculados os valores relativos dos órgãos, considerando o peso corporal do respectivo animal abatido.

3.9 Morfometria intestinal

Com o auxílio de uma tesoura cirúrgica e uma pinça esterilizada foram coletadas duas amostras do jejuno de ± 3 cm para avaliação desses tecidos. As amostras do jejuno foram coletadas a 150 cm da junção íleo cecal, no sentido cranial. Os fragmentos foram lavados com solução fisiológica (cloreto de sódio 0,9%) e armazenados em recipientes plásticos esterilizados, contendo solução de formalina tamponada a 10% (GRANDO et al., 2023).

Após a coleta, o material foi enviado ao laboratório comercial Mercolab® (Cascavel-PR, Brasil), em que foi realizado o processamento em parafina, coloração com hematoxilina e eosina, e preparação das lâminas, segundo o método descrito por Luna (1968). Para avaliação da morfometria, foram mensuradas a altura de 10 vilosidades (AV) e a profundidade das 10 respectivas criptas (PC) em cada fragmento intestinal para cálculo do valor médio por animal, e posterior cálculo da relação AV:PC. As imagens foram obtidas por meio de um microscópio

óptico (modelo CX31RTSF, marca Olympus, Tóquio, Japão). A morfometria intestinal foi realizada por meio de um sistema computacional Image-Pro Plus.

3.10 Microbiologia intestinal

Para avaliação da população de *Escherichia coli* (EC), *Clostridium sulfito redutores* (CSR) e bactérias ácido lácticas (BAL) foram colhidas amostras do conteúdo do ceco, ao qual foi acondicionado em coletores universais de 20 mL estéreis e identificados individualmente. Os recipientes para realização da contagem da população de microbiana foram colocados em caixas térmicas providas de gelo (gel rígido) e então encaminhados para o laboratório comercial Mercolab® (Cascavel-PR, Brasil). O método utilizado foi o de contagem em placas, e os dados obtidos foram transformados em log 10. No laboratório comercial, 1 g de cada amostra foi diluído em série em água peptonada a 1,0%. Em seguida, cada diluição foi agitada em vórtex (Phoenix, modelo AP 56; Araraquara, SP, Brasil) por 30 segundos. Uma alíquota de 100 µL de cada amostra diluída foi espalhada uniformemente sobre a superfície das placas contendo ágar específico para cada bactéria. As populações microbianas analisadas foram *Escherichia coli* (cultivada em ágar eosina azul de metileno Levine, marca Kasvi; São José dos Pinhais, PR, Brasil) e *Lactobacillus* (cultivado em ágar Man, Rogosa e Sharpe, marca Acumedia; São Paulo, SP, Brasil). As placas foram incubadas a 37 °C (EL 202; Eletrolab, São Paulo, SP, Brasil), aerobicamente por 24 horas para contagem de *E. coli* e anaerobicamente por 48 horas para contagem de *Lactobacillus*. As colônias bacterianas foram contadas, os dados multiplicados pela respectiva diluição e posteriormente transformados em log (log10). Os resultados foram expressos em log de unidades formadoras de colônias (UFC).

3.11 Translocação de bactérias hepáticas

Amostras de ± 2 cm do fígado dos animais abatidos foram coletadas e armazenadas em potes de polietileno esterilizados e individualmente identificados, acondicionados em caixa de isopor com gelo, durante o transporte até o laboratório comercial da Mercolab®, no qual foram realizadas as análises de contagem de *E. coli* e das bactérias ácido lácticas. O método utilizado foi o de contagem em placas, com base no descrito na ISO 16649-2:2001, em que a amostra foi diluída em solução estéril e alíquotas das diluições foram inoculadas em meio TBX agar por semeadura em profundidade. As placas foram incubadas a 44°C por 18-24 horas. As colônias azul-esverdeadas, indicativas de *E. coli*, foram contadas e os resultados expressos em UFC/g ou UFC/mL. As amostras foram diluídas em solução estéril e alíquotas das diluições foram inoculadas em meio seletivo, como MRS agar, por semeadura em profundidade ou

espalhamento na superfície. As placas foram incubadas em condições microaerófilas ou anaeróbicas, a 30-37°C por 48-72 horas. As colônias características foram contadas e os resultados expressos em UFC/g ou UFC/mL. Em seguida, os dados obtidos foram transformados em log 10.

3.12 Análises Estatística

Os dados foram submetidos ao teste de normalidade dos resíduos (Shapiro-Wilk) seguido da retirada de dados discrepantes (*outliers*). Para as variáveis com distribuição normal, os dados foram testados pela análise de variância (ANOVA), e havendo efeito, as médias dos tratamentos foram comparadas entre si pelo teste de Tukey. Para as variáveis que apresentaram distribuição não-paramétrica, estas foram avaliadas pelo teste de Kruskal-Wallis seguido da comparação entre médias pelo teste de Dunn, e para variáveis categóricas foi adotado teste de Qui-quadrado para comparação entre tratamentos. Todos os procedimentos foram realizados com auxílio do programa SAS (versão OnDemand) e considerando 5% como nível de significância.

4 RESULTADOS

De acordo com os dados obtidos de desempenho zootécnico (Tabela 3), os animais alimentados com a dieta BLEND 2 apresentaram maior taxa de conversão alimentar (TCA) ($P=0,048$), comparado a dieta CN, nas fases pré-inicial I e pré-inicial II juntas e na fase inicial. Ainda, os leitões alimentados com a dieta BLEND 2 também apresentaram maior TCA ($P=0,024$), quando comparado aos tratamentos CN e CP, não diferindo ao grupo de leitões alimentados com BLEND 1 no período total de creche. Para as demais variáveis de desempenho zootécnico, em todas as fases, não houve efeito da inclusão do *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos nas dietas ($P>0,05$).

Com relação à ocorrência de diarreia (OD), a frequência foi semelhante entre os tratamentos (Tabela 3).

Tabela 3. Desempenho zootécnico e ocorrência de diarreia de leitões na fase de creche alimentados com dietas contendo *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos

Variáveis	Tratamentos				Média	EPM	P-Valor
	CN	CP	BLEND 1	BLEND 2			
Pré-inicial I							
PCI (kg)	7,531	7,577	7,586	7,700	7,595	0,076	0,900
PCF (kg)	8,975	9,065	9,065	9,132	9,062	0,133	0,985
CDRM (kg/dia)	0,261	0,268	0,270	0,263	0,266	0,010	0,989
GPDM (kg/dia)	0,218	0,240	0,211	0,229	0,224	0,012	0,8696
TCA (kg/kg)	1,450	1,294	1,232	1,394	1,344	0,073	0,7363
OD (%)	25,000	30,000	17,500	27,500	25,000	-	0,600
Pré-inicial II							
PCI (kg)	8,975	9,065	9,065	9,132	9,062	0,133	0,985
PCF (kg)	15,081	16,044	15,568	15,662	15,606	0,183	0,372
CDRM (kg/dia)	0,608	0,625	0,614	0,614	0,615	0,015	0,988
GPDM (kg/dia)	0,437	0,466	0,465	0,458	0,456	0,010	0,718
TCA (kg/kg)	1,343	1,348	1,323	1,342	1,338	0,019	0,972
OD (%)	14,290	14,290	8,040	9,082	11,610	-	0,346
Pré-inicial I + Pré- inicial II							
PCI (kg)	7,531	7,577	7,586	7,700	7,595	0,076	0,900
PCF (kg)	15,081	16,044	15,568	15,662	15,606	0,183	0,372
CDRM (kg/dia)	0,478	0,521	0,534	0,556	0,522	0,017	0,402
GPDM (kg/dia)	0,359	0,400	0,380	0,369	0,376	0,010	0,566
TCA (kg/kg)	1,338 ^b	1,351 ^{ab}	1,357 ^{ab}	1,466 ^a	1,379	0,019	0,048
OD (%)	17,110	18,420	10,530	14,470	15,13	-	0,230
Inicial							
PCI (kg)	15,081	16,044	15,568	15,662	15,606	0,183	0,372
PCF (kg)	24,235	24,770	25,011	24,240	24,553	0,335	0,800
CDRM (kg/dia)	0,965	1,040	1,018	1,025	1,012	0,020	0,622
GPDM (kg/dia)	0,639	0,650	0,675	0,639	0,651	0,012	0,671
TCA (kg/kg)	1,493 ^b	1,513 ^{ab}	1,526 ^{ab}	1,587 ^a	1,532	0,013	0,050
OD (%)	5,360	2,680	3,570	1,790	3,350	-	0,491
Período total							
PCI (kg)	7,531	7,577	7,586	7,540	7,558	0,082	0,995
PCF (kg)	24,235	24,770	25,011	24,240	24,553	0,335	0,800
CDRM (kg/dia)	0,673	0,699	0,728	0,744	0,711	0,015	0,336
GPDM (kg/dia)	0,464	0,504	0,438	0,435	0,461	0,015	0,359
TCA (kg/kg)	1,456 ^b	1,456 ^b	1,589 ^{ab}	1,672 ^a	1,526	0,030	0,024
OD (%)	12,120	11,740	7,580	9,090	10,133	-	0,251

PCI: Peso corporal inicial; PCF: Peso corporal final; CDRM: Consumo de ração; GPDM: Ganho de peso diário; TCA: Taxa de conversão alimentar; OD: Ocorrência de diarreia; CN: dieta basal; CP: CN + 0,2 kg de halquinol /ton de ração; BLEND 1: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 1 /ton de ração; BLEND 2: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 2 /ton de ração; EPM: Erro padrão da média.

Com relação ao perfil bioquímico do sangue (Tabela 4), observa-se que a concentração de albumina foi influenciada (P=0,027) em leitões na fase pré-inicial II. Os animais que

receberam a dieta CN apresentaram menor concentração de albumina, quando comparado com os animais que receberam a dieta CP. Não houve efeito ($P>0,05$) entre os tratamentos para as demais variáveis.

Tabela 4. Perfil bioquímico do sangue de leitões na fase pré-inicial II e inicial, alimentados com dietas contendo *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos

Variáveis	Tratamentos				Média	EPM	P-Valor
	CN	CP	BLEND 1	BLEND 2			
Pré-Inicial II							
Albumina (mg/dL)	1,948 ^b	2,28 ^a	2,113 ^{ab}	2,246 ^{ab}	2,145	0,044	0,027
Glicose (mg/dL)	107,075	119,923	112,733	134,889	118,299	6,943	0,516
Ureia (mg/dL)	24,797	27,395	22,346	23,706	24,529	1,137	0,462
Proteínas Totais (g/dL)	4,744	5,015	4,698	4,889	4,839	0,068	0,343
Colesterol (mg/dL)	53,714	55,026	58,984	59,617	56,857	1,677	0,539
Fosfatase Alcalina (U/L)	346,633	316,229	306,298	353,758	330,6	9,647	0,234
Inicial							
Albumina (mg/dL)	2,19	2,295	2,340	2,280	2,277	0,043	0,667
Glicose (mg/dL)	107,173	110,926	116,358	134,889	111,742	2,078	0,491
Ureia (mg/dL)	29,934	31,515	33,994	34,294	32,434	1,405	0,659
Proteínas Totais (g/dL)	4,868	4,856	4,991	5,053	4,94	0,053	0,507
Colesterol (mg/dL)	74,298	79,818	78,565	59,617	79,2	1,798	0,383
Fosfatase Alcalina (U/L)	337,092	353,067	319,161	323,589	332,316	8,576	0,528

CN: dieta basal; CP: CN + 0,2 kg de halquinol /ton de ração; BLEND 1: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 1 /ton de ração; BLEND 2: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 2 /ton de ração; EPM: Erro padrão da média.

Para o perfil hematológico do sangue, não foram obtidas diferenças ($P>0,05$) entre os tratamentos sobre as variáveis analisadas em leitões na fase inicial (Tabela 5).

Tabela 5. Perfil hematológico do sangue de leitões na fase inicial alimentados com dietas contendo *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos

Variáveis	Tratamentos				Média	EPM	P-Valor
	CN	CP	BLEND 1	BLEND 2			
WBC ($\times 10^3$ uL-1)	18,833	21,111	20,688	22,063	20,632	0,746	0,490
RBC ($\times 10^6$ uL-1)	5,938	5,958	6,100	6,117	6,021	0,052	0,518
HGB (g dL-1)	9,567	9,511	9,738	10,000	9,685	0,144	0,672
HCT (%)	29,444	29,800	30,400	30,971	30,097	0,429	0,643
MCV (fL)	49,600	50,078	49,950	51,238	50,194	0,486	0,688
MCH (pg)	16,022	15,911	15,925	16,438	16,068	0,164	0,672
MCHC (g dL-1)	32,288	31,856	31,988	32,188	32,073	0,075	0,157
RDW (%)	19,111	19,722	19,388	19,813	19,503	0,291	0,832
PLT ($\times 10^3$ uL-1)	293,111	282,375	335,500	320,857	307,094	10,853	0,289
MPV (fL)	7,013	7,033	6,900	7,250	7,058	0,052	0,127
PDW (%)	14,738	14,689	14,788	15,000	14,800	0,072	0,459
PCT (%)	0,208	0,210	0,244	0,219	0,220	0,009	0,509

WBC ($\times 10^3$ uL-1): leucócitos totais; RBC ($\times 10^6$ uL-1): hemácias totais; HGB (g dL-1): hemoglobina; HCT (%): hematócrito; MCV (fL): volume corpuscular médio; MCH (pg): hemoglobina corpuscular média; MCHC (g dL-1): concentração da hemoglobina corpuscular média; RDW (%): amplitude de distribuição de glóbulos vermelhos; PLT ($\times 10^3$ uL-1): plaquetas; MPV (fL): volume plaquetário médio; PDW (%): amplitude de distribuição de plaquetária; PCT (%): procalcitonina; CN: dieta basal; CP: CN + 0,2 kg de halquinol /ton de ração; BLEND 1: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 1 /ton de ração; BLEND 2: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 2 /ton de ração; EPM: Erro padrão da média.

A permeabilidade intestinal não foi influenciada ($P=0,348$) pela inclusão do *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos, bem como pela inclusão do aditivo antimicrobiano em dietas para leitões na fase de creche (Tabela 6).

Com relação às imunoglobulinas G (IgG), não foram obtidas diferenças ($P>0,05$) entre os tratamentos avaliados.

Para os parâmetros antioxidantes, os animais alimentados com a dieta ADI apresentaram maior concentração da enzima superóxido dismutase (SOD), comparado aos animais alimentados com as dietas CN e CP ($P=0,001$), no entanto, não foram obtidas diferenças ($P=0,166$) para a enzima glutathione S transferase (GST).

Tabela 6. Permeabilidade intestinal, imunidade sérica e parâmetros antioxidantes de leitões na fase de creche, alimentados com dietas contendo *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos

Variáveis	Tratamentos				Média	EPM	P-Valor
	CN	CP	BLEND 1	BLEND 2			
FITC-d ($\mu\text{g/mL}$)	0,282	0,365	0,237	0,252	0,221	0,472	0,348
IgG (mg/dL)	126,400	126,700	127,600	127,000	126,925	11,323	0,841
GST (nmol/min.mL^{-1})	7,435	7,431	8,555	7,231	7,663	3,181	0,166
SOD($\text{U}/\mu\text{L}$)	169,900 ^c	222,700 ^b	267,200 ^a	241,400 ^{ab}	225,300	17,198	0,001

FITC-d: Isotiocianato de fluoresceína dextran; IgG: Imunoglobulina G; GST: Glutathione S-transferase; SOD: superóxido dismutase; CN: dieta basal; CP: CN + 0,2 kg de halquinol /ton de ração; BLEND 1: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 1 /ton de ração; BLEND 2: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 2 /ton de ração; EPM: Erro padrão da média.

Para o comprimento do intestino delgado e grosso e o peso dos órgãos internos (Tabela 7), não foi obtido efeito ($P>0,05$) da inclusão do *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos nas dietas de leitões na fase de creche.

Resultado semelhante foi obtido para o pH das digestas (Tabela 7), exceto para o pH do cólon, em que os animais que receberam as dietas BLEND 1 e BLEND 2 apresentaram pH maior ($P=0,001$), quando comparados aos animais que receberam as dietas CN e CP.

Tabela 7. Comprimento do intestino, peso dos órgãos e pH das digestas de leitões na fase de creche alimentados com dietas contendo *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos

Variáveis	Tratamentos				Média	EPM	P-Valor
	CN	CP	BLEND 1	BLEND 2			
Comprimento do intestino							
Intestino delgado	58,219	55,684	55,930	56,585	56,604	1,237	0,902
Intestino grosso	15,444	13,923	14,764	15,582	14,928	0,458	0,589
Peso dos órgãos							
Intestino delgado	4,222	4,373	4,065	4,289	4,237	0,128	0,873
Intestino grosso	1,821	1,882	1,966	1,836	1,878	0,458	0,794
Estômago	0,761	0,736	0,681	0,691	0,717	0,016	0,225
Ceco	0,249	0,274	0,256	0,252	0,257	0,010	0,831
Fígado	2,828	2,744	2,843	2,880	2,823	0,074	0,935
Rins	0,507	0,466	0,520	0,493	0,498	0,013	0,621
Baço	0,225	0,221	0,190	0,218	0,214	0,010	0,608
Corção	0,497	0,487	0,492	0,525	0,501	0,013	0,708
pH das digestas							
Estômago	4,243	3,710	4,087	4,388	4,107	0,110	0,148
Jejuno	6,208	6,915	6,683	6,928	6,684	0,157	0,347
Íleo	6,282	6,678	6,742	6,850	6,638	0,157	0,627
Ceco	6,162	6,313	6,550	6,478	6,373	0,061	0,081
Cólon	6,322 ^b	6,320 ^b	6,726 ^a	6,808 ^a	6,536	0,065	0,001

CN: dieta basal; CP: CN + 0,2 kg de halquinol /ton de ração; BLEND 1: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 1 /ton de ração; BLEND 2: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 2 /ton de ração; EPM: Erro padrão da média.

A morfometria do jejuno de leitões na fase de creche não foi influenciada ($P>0,05$) pela inclusão dos aditivos testados neste estudo (Tabela 8).

Tabela 8. Morfometria intestinal de leitões na fase de creche alimentados com dietas contendo *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos

Variáveis	Tratamentos				Média	EPM	P-Valor
	CN	CP	BLEND 1	BLEND 2			
AV (mm)	0,393	0,432	0,384	0,415	0,407	0,012	0,472
PC (mm)	0,207	0,212	0,210	0,223	0,213	0,008	0,917
AV:PC (mm)	2,114	2,097	2,038	1,985	2,064	0,092	0,971

AV: Altura de vilosidades; PC: Profundidade de cripta; AV:PC: Relação da altura de vilosidades e da profundidade de cripta; CN: dieta basal; CP: CN + 0,2 kg de halquinol /ton de ração; BLEND 1: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 1 /ton de ração; BLEND 2: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 2 /ton de ração; EPM: Erro padrão da média.

De acordo com os dados de microbiologia do ceco (Tabela 9), a contagem de *Escherichia coli* (*E. coli*), de *clostridium* sulfito redutores (CSR) e das bactérias ácido lácticas

(BAL), não foi influenciada pela inclusão do *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos nas dietas de leitões na fase de creche ($P=0,779$, $P=0,563$ e $P=0,616$, respectivamente). Com relação à contagem de *Escherichia coli* (*E. coli*) e de bactérias ácido lácticas (BAL) no fígado, também não foi observado diferenças ($P>0,05$) entre os aditivos testados para leitões na fase de creche (Tabela 9).

Tabela 9. Microbiologia do ceco e translocação de bactérias hepáticas de leitões na fase de creche alimentados com dietas contendo *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos

Variáveis	Tratamentos				Média	EPM	P-Valor
	CN	CP	BLEND 1	BLEND 2			
Microbiologia do ceco							
<i>E. coli</i> (log 10)	6,713	6,903	6,548	7,226	6,847	0,231	0,779
CSR (log 10)	7,312	5,998	6,874	6,409	6,648	0,333	0,563
BAL (log 10)	9,209	8,801	9,228	9,287	9,131	0,139	0,616
Translocação de bactéria hepáticas							
<i>E. coli</i>	2,888	2,239	2,22	2,442	2,456	0,202	0,644
BAL	3,918	3,53	3,495	4,024	3,742	0,12	0,298

E. coli: *Escherichia coli*; CSR: *Clostridium* sulfito redutores; BAL: Bactérias ácido lácticas; CN: dieta basal; CP: CN + 0,2 kg de halquinol /ton de ração; BLEND 1: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 1 /ton de ração; BLEND 2: CN + 2,00 kg *blend* OE+AO 2 /ton de ração; EPM: Erro padrão da média.

5 DISCUSSÕES

No presente estudo, não houve diferença significativa no ganho médio diário (GMD), no consumo médio diário (CMD) e na ocorrência de diarreia (OD) dos leitões. No entanto, foi observado um aumento na taxa de conversão alimentar (TCA) nos leitões suplementados com o BLEND 2 de óleos essenciais e ácidos orgânicos. Esse resultado indica que, apesar de os aditivos não afetarem diretamente o ganho de peso ou o consumo de ração, a eficiência alimentar foi reduzida, sugerindo um menor aproveitamento dos nutrientes consumidos. Esse achado contrasta com Long et al. (2018), que observaram melhora na TCA em leitões alimentados com dietas suplementadas com ácidos orgânicos. A divergência pode estar associada à formulação específica do *blend* utilizado, bem como ao sinergismo entre os compostos ativos, que pode não ter sido favorecido para maximizar a eficiência alimentar. Notadamente, o tipo de ácido orgânico empregado pode ter influenciado a resposta dos animais, uma vez que a substituição do ácido láurico, conhecido por sua ação antimicrobiana (BORRELLI et al., 2021), pelo ácido fosfórico, cuja principal função é acidificar o conteúdo gástrico, não resultou em benefícios significativos ao desempenho (METZLER et al., 2007).

Em estudos anteriores, Ma et al. (2022) não observaram efeito significativo no desempenho de leitões, mas relataram uma redução na taxa de diarreia com o uso de dietas suplementadas com óleos essenciais e ácidos orgânicos. Isso sugere que tais compostos podem atuar de maneira semelhante aos antimicrobianos, modulando a microbiota intestinal e favorecendo a integridade da mucosa, sem necessariamente impactar o crescimento dos animais. Por outro lado, Yang et al. (2019) trabalhou com uma mistura de óleos essenciais e ácidos orgânicos composta por cinamaldeído (15%), timol (5%), ácido cítrico (10%), ácido sórbico (10%), ácido málico (6,5%) e ácido fumárico (13,5%) e relatou efeitos positivos no GMD com o uso de *blends*, mas sem impacto significativo sobre a taxa de diarreia. Essas variações encontradas na literatura podem estar relacionadas à composição dos *blends*, à idade dos leitões avaliados e ao ambiente experimental, que influencia diretamente a resposta fisiológica aos aditivos. Portanto, os resultados sugerem que a eficácia dos aditivos naturais depende não apenas de sua inclusão na dieta, mas também da concentração, interação entre seus componentes e contexto em que são aplicados.

Os parâmetros hematológicos avaliados nesta pesquisa encontram-se dentro das faixas fisiológicas de normalidade para suínos na fase de creche, conforme descrito por autores como Reolon (2023) e Grando et al. (2023). A manutenção desses valores dentro dos limites esperados indica que os aditivos utilizados, incluindo os *blends* de óleos essenciais e ácidos orgânicos,

não promoveram efeitos adversos sobre o sistema hematológico, contribuindo para a homeostase e o equilíbrio fisiológico dos animais.

Este estudo também indicou um aumento significativo nos níveis séricos de albumina nos leitões desmamados suplementados, especialmente na fase pré-inicial II, onde a diferença foi estatisticamente significativa. A albumina e a globulina plasmáticas desempenham papéis fundamentais na resposta imunológica, quando a relação baixa entre A/G sendo indicativos do aumento de citocinas pró-inflamatórias (CHEN et al., 2021). A elevação nos níveis de albumina pode refletir ausência de um processo inflamatório, uma melhora na capacidade antioxidante, na síntese proteica dos animais (ROCHE et al., 2008), sugerindo que os compostos presentes nos óleos essenciais podem ter contribuído para um melhor equilíbrio redox e uma menor susceptibilidade ao estresse oxidativo.

O efeito antioxidante observado pode ser atribuído à presença de compostos bioativos como timol, cinamaldeído, eugenol e carvacrol, os quais possuem propriedades antioxidantes já comprovadas (Miguel, 2010). No presente estudo, observou-se uma tendência de aumento na atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD) nos leitões suplementados, um achado consistente com os resultados descritos por Tian e Piao (2019).

O estresse provocado pelo desmame é amplamente reconhecido como um fator capaz de induzir desequilíbrios no sistema redox, promovendo o acúmulo de espécies reativas de oxigênio (EROs), o que pode resultar em lesões oxidativas, inclusive no epitélio intestinal, e comprometimento do crescimento (ZHU et al., 2012). O estresse oxidativo, definido como um desequilíbrio entre a produção de EROs e a capacidade antioxidante do organismo (NOVAIS et al., 2021), pode comprometer severamente a homeostase celular. A enzima SOD converte EROs, como o ânion superóxido, em peróxido de hidrogênio, o qual é subsequentemente neutralizado por enzimas como glutathione peroxidase e catalase, convertendo-o em oxigênio e água (CHEN et al., 2018).

Nesse contexto, o fator de transcrição do fator nuclear derivado de eritróide 2 (Nrf2) destaca-se como um regulador chave na resposta antioxidante, ao modular a expressão de genes responsáveis pela síntese de enzimas como a SOD. Estudos anteriores indicam que a ativação da SOD pode estar relacionada à indução da via de sinalização do Nrf2, como sugerido por Zou et al. (2016). Dessa forma, os resultados obtidos neste estudo indicam que a suplementação com *blend* de óleos essenciais e ácidos orgânicos pode contribuir positivamente para a mitigação do estresse oxidativo, favorecendo a manutenção da homeostase celular e auxiliando na adaptação dos leitões ao estresse do desmame.

A barreira intestinal é formada principalmente por uma única camada de enterócitos e junções intercelulares apertadas de enterócitos (CHEN et al., 2018). Ela serve como uma membrana permeável seletiva que não apenas permite a absorção de nutrientes do lúmen intestinal para a circulação, mas também fornece uma barreira de defesa inata para resistir à passagem de patógenos luminais e toxinas para a circulação sistêmica (SMITH et al., 2010). O FITC-d é utilizado para avaliação da barreira intestinal, sendo que neste estudo revelou-se que não houve diferença significativa entre os tratamentos, sugerindo que a integridade intestinal foi mantida independentemente da suplementação. Como o FITC-d é um polissacarídeo de alto peso molecular que só atravessa a barreira intestinal quando há comprometimento da integridade intestinal, a ausência de diferenças sugere que os aditivos não tiveram impacto negativo sobre a função de barreira intestinal. Esses achados são complementados pelos resultados de OD e morfometria intestinal, os quais também não apresentaram alterações significativas, sugerindo que a suplementação não induziu inflamação intestinal.

Considerando que a *Escherichia coli* e o *Clostridium spp.* são patógenos frequentemente associados à diarreia pós-desmame (MENIN et al., 2008), a ausência de diferenças nesses parâmetros sugere que os aditivos não impactaram a dinâmica da microbiota de forma relevante para o desempenho animal.

No presente estudo, observou-se um aumento no pH do conteúdo cecal nos tratamentos suplementados com ácidos orgânicos e óleos essenciais, um achado contrário ao esperado e divergente de estudos prévios (HILGEMBERG et al., 2024; LUISE et al., 2023). Embora o pH cólon tenha mostrado uma diferença significativa, com aumento nos grupos BLEND 1 e BLEND 2 ($P = 0,001$), não se observou translocação bacteriana hepática significativa nos tratamentos, como evidenciado na Tabela 9. As populações de *E. coli* e BAL no fígado não apresentaram variações significativas entre os tratamentos ($P > 0,05$). Isso implica que, apesar de um pH mais elevado no cólon, o ambiente intestinal não foi favorável ao crescimento de patógenos como *E. coli*, e não houve translocação bacteriana significativa para o fígado, sugerindo que o equilíbrio microbiano intestinal foi preservado.

Esses resultados sugerem que o aumento do pH no cólon pode estar relacionado a uma modulação benéfica do ambiente intestinal distal, sem alterar negativamente a composição microbiológica. Entretanto, os valores de pH observados permaneceram dentro da faixa considerada ideal para suínos em crescimento, conforme descrito por Heo et al. (2013), que estabelecem uma faixa de 6,3 - 6,8 como adequado para a saúde intestinal. Além disso, a ausência de translocação de *E. coli* e BAL para o fígado reforça a hipótese de que a modulação do pH no cólon não resultou em riscos à saúde intestinal dos leitões.

A análise da morfometria intestinal revelou que não houve diferenças na altura das vilosidades, profundidade das criptas e relação vilo/cripta entre os tratamentos, comprovando os achados de Ma et al. (2022), que também não observaram alterações na morfometria ao suplementar dietas com óleos essenciais e ácidos orgânicos. Esses resultados sugerem que a microbiota intestinal permaneceu em homeostase, sem mudanças estruturais significativas na mucosa intestinal.

Por fim, a ausência de impactos positivos da suplementação no desempenho dos leitões pode estar relacionada ao ambiente experimental. Em condições de desafios sanitários, a suplementação com aditivos melhoradores de desempenho pode apresentar efeitos mais evidentes, devido à maior pressão de agentes patogênicos e ao estresse do desmame. Estudos prévios sugerem que a inclusão de óleos essenciais e ácidos orgânicos tende a ser mais eficaz quando há desafios sanitários que comprometem a saúde intestinal dos animais. Nesse contexto, a eficácia desses aditivos pode ser variável e dependente das condições específicas de criação, o que deve ser considerado na formulação de dietas para suínos em diferentes sistemas produtivos.

6 CONCLUSÕES

A substituição do ácido málico pelo fosfórico prejudica a taxa de conversão alimentar em leitões em fase de creche.

REFERÊNCIAS

- AFFONSO, R.S.; RENNÓ, M.N.; SLANA, G.B. et al. Aspectos químicos e biológicos do óleo essencial de cravo da Índia. **Revista Virtual de Química**, v.4, n.2, p.146-161, 2012.
- AGUIAR, M.C.S.; SILVA, M.F.G.F.; FERNANDES, J.B. et al. Evaluation of the microencapsulation of orange essential oil in biopolymers by using a spray-drying process. **Scientific reports**, v.10, n.1, p.11799, 2020.
- AHMED, S.T.; HWANG, J.A.; HOON, J. et al. Comparison of single and blend acidifiers as alternative to antibiotics on growth performance, fecal microflora, and humoral immunity in weaned piglets. **Asian-Australasian Journal of Animal Sciences**, v.27, n.1, p.93–100, 2014.
- ALI, A.; PONNAMPALAM, E.N.; PUSHPAKUMARA, G. et al. Cinnamon: A natural feed additive for poultry health and production—A review. **Animals**, v.11, n.7, p.2026, 2021.
- ALIPOUR, F.; HASSANABADI, A.; GOLIAN, A.; NASSIRI-MOGHADDAM, H. Effect of plant extracts derived from thyme on male broiler performance. **Poultry Science**, v.94, n.11, p.2630–2634, 2015.
- ALMEIDA, A.S. de. **Revisão sobre encapsulação de óleos essenciais utilizando materiais alternativos**. 2022. Trabalho de Conclusão de Curso. Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
- ALTAN, A.; AYTAC, Z.; UYAR, T. Carvacrol loaded electrospun fibrous films from zein and poly(lactic acid) for active food packaging. **Food Hydrocolloids**, v.81, p.48–59, 2018.
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROTEÍNA ANIMAL – ABPA. **Relatório Anual 2024**. Disponível em: https://abpa-br.org/wp-content/uploads/2024/04/ABPA-Relatorio-Anual-2024_capa_frango.pdf. Acesso: 24 jul. 2024.
- BAKRY, A.M.; ABBAS, S.; ALI, B. et al. Microencapsulation of oils: A comprehensive review of benefits, techniques, and applications. **Comprehensive reviews in food science and food safety**, v.15, n.1, p.143-182, 2016.
- BELALI, M.; SEIDAVI, A.; BOUYEH, M. et al. Substantiable bioconversion of the aromatic plant extracts biomass as feed additives in broiler performance: effects and prefeasibility comparison of thyme (*Thymus vulgaris*). **Biomass Conversion and Biorefinery**, v.14, n.5, p.6097-6109, 2024.
- BEZERRA, D.P.; MILITÃO, G.C.G.; MORAIS, M.C. et al. The Dual Antioxidant/Prooxidant Effect of Eugenol and Its Action in Cancer Development and Treatment. **Nutrients**, v.9, n.12, p.1367, 2017.
- BIZZO, H.; HOVELL, A.M.C.; REZENDE, C.M. Óleos essenciais no Brasil: aspectos gerais, desenvolvimento e perspectivas. **Química nova**, v.32, p.588-594, 2009.

- BLANK, R.; MOSENTHIN, R.; SAUER, W.C. et al. Effect of fumaric acid and dietary buffering capacity on ileal and fecal amino acid digestibilities in early-weaned pigs. **Journal of animal science**, v.77, n.11, p.2974-2984, 1999.
- BLAVI, L.; SOLÀ-ORIOL, D.; MALLO, J.J. et al. Anethol, cinnamaldehyde, and eugenol inclusion in feed affects postweaning performance and feeding behavior of piglets. **Journal of animal science**, v.94, n.12, p.5262-5271, 2016.
- BOLING, S.D.; WEBEL, D.M.; MAVROMICHALIS, I. et al. The effects of citric acid on phytate-phosphorus utilization in young chicks and pigs. **Journal of Animal Science**, v.78, n.3, p.682-689, 2020.
- BONETTI, A.; TUGNOLI, B.; PIVA, A. et al. Towards Zero Zinc Oxide: Feeding Strategies to Manage Post-Weaning Diarrhea in Piglets. **Animals**, v.11, n.3, p.642, 2021.
- BORGES, K.M.; OLIVEIRA, H.F.; XAVIER, H.P.F.; MASCARENHAS, G. Uso de acidificantes na nutrição de suínos. **Revista Eletrônica Nutritime**, v.12, n.2, p.4004-4015, 2015.
- BORRELLI, L. et al. Insect derived lauric acid as promising alternative strategy to antibiotics in the antimicrobial resistance scenario. **Frontiers in microbiology**, v.12, p.620798, 2021.
- BOZKURT, M.; KÜÇÜKYILMAZ, K.; ÇATLI, A.U. et al. Effects of administering an essential oil mixture and an organic acid blend separately and combined to diets on broiler performance. **Archiv für Geflügelkunde**, v.76, n.2, p.81-87, 2012.
- BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. **Instrução Normativa nº 1, de 13 de Janeiro de 2020** [Internet]. Brasília: MAPA; 2020. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-normativa-n-1-de-13-de-janeiro-de-2020-239402385> Acesso em: 24 jul. 2024.
- BURT, S. Essential oils: Their antibacterial properties and potential applications in foods – A review. **International journal of food microbiology**, v.94, n.3, p.223-253, 2004.
- CARVALHO, K.B.D.; OLIVEIRA, M.D.A.N.; CAVALCANTI, D.D.S.P. As propriedades do óleo essencial de *Origanum vulgare* e seus benefícios terapêuticos. **Saúde & ciência em ação**, v.7, n.1, p.46-63, 2021.
- CENTNER, T.J. Recent government regulations in the United States seek to ensure the effectiveness of antibiotics by limiting their agricultural use. **Environment international**, v.94, p.1-7, 2016.
- CHEN, M.; ZHAO, Y.; LI, S. et al. Maternal malic acid may ameliorate oxidative stress and inflammation in sows through modulating gut microbiota and host metabolic profiles during late pregnancy. **Antioxidants**, v.13, n.2, p.253, 2024a.
- CHEN, Y. et al. Albumin/Globulin Ratio as Yin–Yang in rheumatoid arthritis and its correlation to inflamm-aging cytokines. **Journal of inflammation research**, p.5501-5511, 2021.

- CHEN, J. et al. Chlorogenic acid improves intestinal barrier functions by suppressing mucosa inflammation and improving antioxidant capacity in weaned pigs. **The Journal of Nutritional Biochemistry**, v.59, p.84-92, 2018.
- CHISHTI, S.; KALOO, Z. A.; SULTAN, P. Medicinal importance of genus *Origanum*: A review. **Journal of Pharmacognosy and Phytotherapy**, v.5, n.10, p.170-177, 2013.
- CHO, J.; KIM, I. Effects of microencapsulated organic acids and essential oils on growth performance and intestinal flora in weanling pigs. **Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias**, v.28, n.3, p.229-237, 2015.
- CHO, J.H.; SONG, M.H.; KIM, I.H. Effect of microencapsulated blends of organic acids and essential oils supplementation on growth performance and nutrient digestibility in finishing pigs. **Revista Colombiana de Ciencias Pecuarias**, v.27, n.4, p.264-272, 2014.
- CHOWDHURY, S.; MANDAL, G.P.; PATRA, A.K.; et al. Different essential oils in diets of broiler chickens: 2. Gut microbes and morphology, immune response, and some blood profile and antioxidant enzymes. **Animal Feed Science and Technology**, v.236, p.39-47, 2018.
- CONCEA - Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal. **Resolução Normativa nº 37**, de 15 de fevereiro de 2018. Diretrizes da Prática de Eutanásia. 2018.
- CORTÉS-ROJAS, D.F.; SOUZA, C.R.F.; OLIVEIRA, W.P. Encapsulation of eugenol rich clove extract in solid lipid carriers. **Journal of Food Engineering**, v.127, p.34-42, 2014.
- DARVISHI, E.; OMIDI, M.; BUSHEHRI, A.A.S. et al. The antifungal eugenol perturbs dual aromatic and branched-chain amino acid permeases in the cytoplasmic membrane of yeast. **PloS one**, v.8, n.10, p.e76028, 2013.
- DAS, B.; MANDAL, D.; DASH, S. et al. Eugenol provokes ros-mediated membrane damage-associated antibacterial activity against clinically isolated multidrug resistant *Staphylococcus aureus* strains. **Infectious Diseases: Research and Treatment**, v.9, p.11-19, 2016.
- DE BILLERBECK, V.G. Huiles essentielles et bactéries résistantes aux antibiotiques. **Phytothérapie**, v.5, n.5, p.249-253, 2007.
- DENCK, F.M.; HILGEMBERG, J.O.; LEHNEN, C.R. Uso de acidificantes em dietas para leitões em desmame e creche. **Archivos de zootecnia**, v.66, n.256, p.629-638, 2017.
- DIBNER, J.J.; RICHARDS, J.D. Antibiotic growth promoters in agriculture: history and mode of action. **Poultry Science**, v.84, n.4, p.634-643, 2005.
- DIMA, C.; DIMA, S. Essential oils in foods: Extraction, stabilization, and toxicity. **Current Opinion in Food Science**, v.5, p.29-35, 2015.
- EL-NEKEETY, A.A., MOHAMED, S.R., HATHOUT, A.S. et al. Antioxidant properties of *Thymus vulgaris* oil against aflatoxin-induce oxidative stress in male rats. **Toxicon**, v.57, n.7-8, p. 984-991, 2011.

- ESCUREDO, J.A.M.; HORST, Y.V.D.; CARR, J. et al. Implementing drinking water feed additive strategies in post-weaning piglets, antibiotic reduction and performance impacts: case study. **Porcine Health Management**, v.2, p.1-8, 2016.
- FANG, Z.; BHANDARI, B. Encapsulation of polyphenols—a review. **Trends in food science & technology**, v.21, n.10, p.510-523, 2010.
- FERRONATO, G.; PRANDINI, A. Dietary supplementation of inorganic, organic, and fatty acids in pig: A review. **Animals**, v.10, n.10, p.1740, 2020.
- GRANDO, M.A.; COSTA, V.; GENOVA, J.L. et al. Blend of essential oils can reduce diarrheal disorders and improve liver antioxidant status in weaning piglets. **Animal bioscience**, v.36, n.1, p.119, 2023.
- GRECCO, H.A.T.; AMORIM, A.B.; SALEH, M.A. et al. Evaluation of growth performance and gastro-intestinal parameters on the response of weaned piglets to dietary organic acids. **Anais da Academia Brasileira de Ciências**, v.90, p.401-414, 2018.
- GUTIERREZ, J.; BARRY-RYAN, C.; BOURKE, P. The antimicrobial efficacy of plant essential oil combinations and interactions with food ingredients. **International Journal of Food Microbiology**, v.124, n.1, p.91–97, 10 maio 2008.
- HAMEED, I.H.; ALTAMEME, H.J.; MOHAMMED, G.J. Evaluation of antifungal and antibacterial activity and analysis of bioactive phytochemical compounds of *Cinnamomum zeylanicum* (Cinnamon bark) using gas chromatography-mass spectrometry. **Oriental Journal of Chemistry**, v.32, n.4, p.1769, 2016.
- HAN, X.; PARKER, T.L. Anti inflammatory activity of clove (*Eugenia caryophyllata*) essential oil in human dermal fibroblasts. **Pharmaceutical biology**, v.55, n.1, p.1619-1622, 2017.
- HEO, J.M.; OPAPEJU, F.O.; PLUSKE, J.R.; KIM, J.C.; HAMPSON, D.J.; NYACHOTI, C.M. Gastrointestinal health and function in weaned pigs: A review of feeding strategies to control post-weaning diarrhoea without using in-feed antimicrobial compounds. **Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition**, v.97, p.207–37, 2013.
- HILGEMBERG, J.O.; HILGEMBERG, R.; JASLUK, G.B.; LEHNEN, C.R. Implication of Dietary Acidifiers for Growth Performance and Intestinal Morphometry in Nursery Piglets. **Brazilian Archives of Biology and Technology**, v.67, p.1–9, 2024.
- HOGENBOM, J.; JONES, A.; WANG, H.V. et al. Synthesis and characterization of β -cyclodextrin-essential oil inclusion complexes for tick repellent development. **Polymers**, v.13, n.11, p.1892, 2021.
- HOSSAIN, M.M.; JAYARAMAN, B.; KIM, S.C. et al. Effects of a matrix-coated organic acids and medium-chain fatty acids blend on performance, and in vitro fecal noxious gas emissions in growing pigs fed in-feed antibiotic-free diets. **Canadian Journal of Animal Science**, v.98, n.3, p.433-442, 2018.

- HOYOS-LEYVA, J.D.; BELLO-PÉREZ, L.A.; ALVAREZ-RAMIREZ, J. et al. Microencapsulation using starch as wall material: A review. **Food reviews international**, v.34, n.2, p.148-161, 2018.
- HU, Y.J.; COWLING, B.J. Reducing antibiotic use in livestock, China. **Bulletin of the World Health Organization**, v.98, n.5, p.360, 2020.
- HUI, Q.; AMMETER, E.; LIU, S. et al. Eugenol attenuates inflammatory response and enhances barrier function during lipopolysaccharide (LPS)-induced inflammation in the porcine intestinal epithelial (IPEC-J2) cells. **Journal of Animal Science**, v. 98, n. 8, p. skaa245, 2020.
- HUTING, A.M.S.; MIDDELKOOP, A.; GUAN, X. et al. Using nutritional strategies to shape the gastro-intestinal tracts of suckling and weaned piglets. **Animals**, v.11, n.2, p.402, 2021.
- INOUE R.; TSUKAHARA T. Composition and physiological functions of the porcine colostrum. **Animal Science Journal**, v.92, n.1, p.e13618, 2021.
- JAYARAMAN, B.; NYACHOTI, C.M. Husbandry practices and gut health outcomes in weaned piglets: A review. **Animal Nutrition**, v.3, n.3, p.205-211, 2017.
- JENSEN, P. Observations on the maternal behaviour of free-ranging domestic pigs. **Applied Animal Behaviour Science**, v.16, n.2, p.131-142, 1986.
- KAUR, G.; ATHAR, M.; ALAM, M.S. Eugenol precludes cutaneous chemical carcinogenesis in mouse by preventing oxidative stress and inflammation and by inducing apoptosis. **Molecular Carcinogenesis: Published in cooperation with the University of Texas MD Anderson Cancer Center**, v.49, n.3, p.290-301, 2010.
- KIRCHHELLE, C. Pharming animals: a global history of antibiotics in food production (1935–2017). **Palgrave Communications**, v.4, n.1, 2018.
- KOWALCZYK, A.; PRZYCHODNA, M.; SOPATA, S. et al. Thymol and thyme essential oil—new insights into selected therapeutic applications. **Molecules**, v.25, n.18, p.4125, 2020.
- KUMMER, R.; GONÇALVES, M.A.D.; LIPPKE, R.T. et al. Fatores que influenciam o desempenho dos leitões na fase de creche. **Acta Scientiae Veterinariae**, v.37, n.1, p.195-209, 2009.
- LAMBERT, R.J.W.; SKANDAMIS, P.N.; COOTE, P.J. et al. A study of the minimum inhibitory concentration and mode of action of oregano essential oil, thymol and carvacrol. **Journal of applied microbiology**, v.91, n.3, p.453-462, 2001.
- LE DIVIDICH, J.; ROOKE, J.A.; HERPIN, P. Nutritional and immunological importance of colostrum for the new-born pig. **The Journal of Agricultural Science**, v.143, n.6, p.469-485, 2005.
- LEI, X.J.; PARK, J.W.; BAEK, D.H. et al. Feeding the blend of organic acids and medium chain fatty acids reduces the diarrhea in piglets orally challenged with enterotoxigenic *Escherichia coli* K88. **Animal Feed Science and Technology**, v.224, p.46-51, 2017.

- LEYVA-LÓPEZ, N., GUTIÉRREZ-GRIJALVA, E.P., VAZQUEZ-OLIVO, G. et al. Essential oils of oregano: Biological activity beyond their antimicrobial properties. **Molecules**, v.22, n.6, p.989, 2017.
- LI, S.Y., RU, Y.J., LIU, M. The effect of essential oils on performance, immunity and gut microbial population in weaner pigs. **Livestock Science**, v.145, n.1-3, p.119-123, 2012.
- LIOLIOS, C.C.; GORTZI, O.; LALAS, S. et al. Liposomal incorporation of carvacrol and thymol isolated from the essential oil of *Origanum dictamnus* L. and in vitro antimicrobial activity. **Food chemistry**, v.112, n.1, p.77-83, 2009.
- LIU, A.; LI, Z.; JIN, X.; WU, Q.; HU, H.; ZHANG, C. An Encapsulated Organic Acid and Essential Oil Mixture Improves the Intestinal Health of Weaned Piglets by Altering Intestinal Inflammation and Antioxidative Capacity. **Animals**, v.12, n.18, 1 set. 2022.
- LIU, Y. Fatty acids, inflammation and intestinal health in pigs. **Journal of Animal Science and Biotechnology BioMed Central Ltd.**, 9 set. 2015.
- LIU, Y.; ESPINOSA, C.D.; ABELILLA, J.J. et al. Non-antibiotic feed additives in diets for pigs: A review. **Animal nutrition**, v.4, n.2, p.113-125, 2018.
- LLANA-RUIZ-CABELLO, M.; MAISANABA, S.; PUERTO, M. et al. Evaluation of the mutagenicity and genotoxic potential of carvacrol and thymol using the Ames Salmonella test and alkaline, Endo III-and FPG-modified comet assays with the human cell line Caco-2. **Food and chemical toxicology**, v.72, p.122-128, 2014.
- LONG, S.F.; XU, Y.T.; PAN, L.; WANG, Q.Q.; WANG, C.L.; WU, J.Y.; WU, Y.Y.; HAN, Y.M.; YUN, C.H.; PIAO, X.S. Mixed organic acids as antibiotic substitutes improve performance, serum immunity, intestinal morphology and microbiota for weaned piglets. **Animal Feed Science and Technology**, v.235, p.23–32, 1 jan. 2018.
- LÜCKSTÄDT, C.; WYLIE, L.; REMMER, R. et al. **Organic Acids in Animal Nutrition**; Anitox: Lawrenceville, GA, USA, 2014.
- LUISE, D.; CORREA, F.; NEGRINI, C.; VIRDIS, S.; MAZZONI, M.; DALCANALE, S.; TREVISI, P. Blend of natural and natural identical essential oil compounds as a strategy to improve the gut health of weaning pigs. **Animal**, v.17, n.12, 1 dez. 2023.
- LUNA, G.C. **Manual of histologic staining methods of the armed forces**. Institute of pathology. 3.ed. New York: Mc Graw-Hill, 1968, 285p.
- LUO, Q.; LI, N.; ZHENG, Z. et al. Dietary cinnamaldehyde supplementation improves the growth performance, oxidative stability, immune function, and meat quality in finishing pigs. **Livestock Science**, v.240, p.104221, 2020.
- MA, J.; LONG, S.; WANG, J.; GAO, J.; PIAO, X. Microencapsulated essential oils combined with organic acids improves immune antioxidant capacity and intestinal barrier function as well as modulates the hindgut microbial community in piglets. **Journal of Animal Science and Biotechnology**, v. 13, n. 1, 1 dez. 2022.

- MAITO, C.D.; DIEGO BRANDÃO MELO, A.; DA FONSECA DE OLIVEIRA, A.C.; GENOVA, J.L.; FILHO, J.R.E.; DE MACEDO, R.E.F.; MONTEIRO, K.M.; WEBER, S.H.; KOPPENOL, A.; COSTA, L.B. Simultaneous feeding of calcium butyrate and tannin extract decreased the incidence of diarrhea and proinflammatory markers in weaned piglets. **Animal Bioscience**, v.35, n.1, p.87–95, 1 jan. 2022.
- MANCINI, E.; SENATORE, F.; DEL MONTE, D. et al. Studies on chemical composition, antimicrobial and antioxidant activities of five *Thymus vulgaris* L. essential oils. **Molecules**, v.20, n.7, p.12016-12028, 2015.
- MAO, X.; HU, H.; XIAO, X. et al. Lentinan administration relieves gut barrier dysfunction induced by rotavirus in a weaned piglet model. **Food & Function**, v.10, n.4, p.2094-2101, 2019.
- MARSHALL, B.M.; LEVY, S.B. Food animals and antimicrobials: Impacts on human health. **Clinical microbiology reviews**, v.24, n.4, p.718-733, 2011.
- MENIN, A. et al. Agentes bacterianos enteropatogênicos em suínos de diferentes faixas etárias e perfil de resistência a antimicrobianos de cepas de *Escherichia coli* e *Salmonella* spp. **Ciência Rural**, v.38, p.1687-1693, 2008.
- MENNAH-GOVELA, Y.A.; SINGH, R.P.; BORNHORST, G.M. Buffering capacity of protein-based model food systems in the context of gastric digestion. **Food & Function**, v.10, n.9, p.6074–6087, 2019.
- METZLER, B.; MOSENTHIN, R. Effects of organic acids on growth performance and nutrient digestibilities in pigs. **Acidifiers in animal nutrition**, p.39-54, 2007.
- MIGUEL, M.G. Antioxidant and anti-inflammatory activities of essential oils: A short review. **Molecules**. dez. 2010.
- MO, K.; YU, W.; LI, J. et al. Dietary supplementation with a microencapsulated complex of thymol, carvacrol, and cinnamaldehyde improves intestinal barrier function in weaning piglets. **Journal of the Science of Food and Agriculture**, v.103, n.4, p.1994-2003, 2023.
- MOESER, A.J.; POHL, C.S.; RAJPUT, M. Weaning stress and gastrointestinal barrier development: Implications for lifelong gut health in pigs. **Animal Nutrition**, v.3, n.4, p.313-321, 2017.
- MOHAMMED, N.K.; TAN, C.P.; MANAP, Y.A. et al. Spray drying for the encapsulation of oils—A review. **Molecules**, v.25, n.17, p.3873, 2020.
- MORAES-LOVISON, M.; MAROSTEGAN, L.F.; PERES, M.S. et al. Nanoemulsions encapsulating oregano essential oil: Production, stability, antibacterial activity and incorporation in chicken pâté. **Lwt**, v.77, p.233-240, 2017.
- MOREL, P.C.H.; CHIDGEY, K.L.; JENKINSON, C.M.C. et al. Effect of benzoic acid, sodium butyrate and sodium butyrate coated with benzoic acid on growth performance, digestibility,

- intestinal morphology and meat quality in grower-finisher pigs. **Livestock Science**, v. 226, p. 107-113, 2019.
- MROZ, Z. Organic acids as potential alternatives to antibiotic growth promoters for pigs. **Advances in Pork Production**, v.16, p.169-182, 2005.
- MUURINEN, J.; RICHERT, J.; WICKWARE, C.L. et al. Swine growth promotion with antibiotics or alternatives can increase antibiotic resistance gene mobility potential. **Scientific reports**, v.11, n.1, p.5485, 2021.
- NAKATSU, T.; LUPO, A.T.; CHINN, J.W. et al. Biological activity of essential oils and their constituents. **Studies in natural products chemistry**, v.21, p.571-631, 2000.
- NGUYEN, D.H.; SEOK, W.J.; KIM, I.H. Organic Acids Mixture as a Dietary Additive for Pigs- A Review. **Animals**, v.10, n.6, 952, 2020.
- NOVAIS, A.K. et al. Weaning differentially affects mitochondrial function, oxidative stress, inflammation and apoptosis in normal and low birth weight piglets. **PLoS One**, v.16, n.2, p.e0247188, 2021.
- NOWAK, P.; ZAWORSKA-ZAKRZEWSKA, A.; FRANKIEWICZ, A. et al. The effects and mechanisms of acids on the health of piglets and weaners – a review. **Annals of Animal Science**, v.21, p.433–455, 2021.
- OLIVEIRA, R.A.D.; REIS, T.V.; SACRAMENTO, C.K.D. et al. Constituintes químicos voláteis de especiarias ricas em eugenol. **Revista Brasileira de Farmacognosia**, v. 19, n. 3, p. 771–775, 2009.
- ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD - OMS. 2017. **Directrices de la OMS sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos: RESEÑA DE POLÍTICA**. Novembro de 2017. Disponível em: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/259384/WHO-NMH-FOS-FZD-17.5-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 15 jun. 2024.
- PARLAMENTO EUROPEU E CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA - Regulamento (CE) nº 1831/2003 - Relativo aos aditivos destinados à alimentação animal. **Jornal Oficial da União Europeia**, v.268, p.29-43, 2003.
- PARTANEN, K.H.; MROZ, Z. Organic acids for performance enhancement in pig diets. **Nutrition research reviews**, v.12, n.1, p.117-145, 1999.
- PATEIRO, M.; FRANCISCO, B.; DOMÍNGUEZ, J. et al. Essential oils as natural additives to prevent oxidation reactions in meat and meat products: A review. **Food research international**, v.113, p.156-166, 2018.
- PELISSARI, P.H. **Avaliação da suplementação de um melhorador da saúde intestinal na dieta de porcas e de leitões**. 2020. 84f. Tese (Doutorado em Nutrição e Produção Animal) - Universidade de São Paulo, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Pirassununga, 2020.

- PÉREZ-CALVO, E.; WICAKSONO, A.N.; CANET, E.; DAULTON, E.; ENS, W.; HOELLER, U.; VERLHAC, V.; CELI, P.; COVINGTON, J.A. The measurement of volatile organic compounds in faeces of piglets as a tool to assess gastrointestinal functionality. **Biosystems Engineering**, v.184, p.122-129, 2019. <https://doi.org/10.1016/j.biosystemseng.2019.06.005>
- PIVA, A.; PIZZAMIGLIO, V.; MORLACCHINI, M. et al. Lipid microencapsulation allows slow release of organic acids and natural identical flavors along the swine intestine. **Journal of Animal Science**, v.85, n.2, p.486-493, 2007.
- RATHNAYAKE, D.; MUN, H.S.; DILAWAR, M.A. et al. Time for a Paradigm Shift in Animal Nutrition Metabolic Pathway: Dietary Inclusion of Organic Acids on the Production Parameters, Nutrient Digestibility, and Meat Quality Traits of Swine and Broilers. **Life**, v.11, n.6, p.476, 2021.
- REOLON, D. **Alimentos alternativos para suínos**. 2023. 112f. Tese (Doutorado em Zootecnia) – Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Marechal Cândido Rondon.
- RHAYOUR, K.; BOUCHIKHI, T.; TANTAOU-ELARAKI, A. et al. The mechanism of bactericidal action of oregano and clove essential oils and of their phenolic major components on *Escherichia coli* and *Bacillus subtilis*. **Journal of essential oil research**, v.15, n.5, p.356-362, 2003.
- ROCHE, M. et al. The antioxidante properties of serum albumin. **FEBS Letters**, v.582, n.13, p.1783-1787, 2008.
- RODRIGUES, L.M.; NETO, T.O.D.A.L.; GARBOSSA, C.A.P. et al. Benzoic acid combined with essential oils can be an alternative to the use of antibiotic growth promoters for piglets challenged with *E. coli* F4. **Animals**, v.10, n.11, p.1978, 2020.
- ROMERO, A.L.; ROMERO, R.B.; SILVAC, E.L. et al. Chemical composition and activity of *Origanum vulgare* essential oil against phytopathogenic fungi. **Unopar Científica Ciências Biológicas e da Saúde**, v.14, n.4, p.231-235, 2012.
- ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T.; HANNAS, M.I. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais, 4.ed. Viçosa: UFV, 2017. 488p.
- SALAK-JOHNSON, J.; WEBB, S. Short- and Long-Term Effects of Weaning Age on Pig Innate Immune Status. **Open Journal of Animal Sciences**, v.8, n.2, p.137, 2018.
- SILVA, A.S.; TEWARI, D.; SUREDA, A. et al. The evidence of health benefits and food applications of *Thymus vulgaris* L. **Trends in Food Science & Technology**, v.117, p.218-227, 2021.
- SMITH, Feli et al. Early weaning stress impairs development of mucosal barrier function in the porcine intestine. **American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology**, v.298, n.3, p.G352-G363, 2010.
- SUIRYANRAYNA, M.V.; RAMANA, J.V. A review of the effects of dietary organic acids fed to swine. **Journal of Animal Science and Biotechnology**, v.6, n.45, 2015.

- SURBURG H.; PANTEN, J. Individual fragrance and flavor materials. In: BAUER, K.G. (Ed) **Common Fragrance and Flavor Materials: Preparation, properties and uses**. 5.ed. Weinheim, Germany: Wiley-VCH, 2006, p. 64–137.
- THACKER, P.A. Alternatives to antibiotics as growth promoters for use in swine production: A review. **Journal of animal science and biotechnology**, v.4, p.1-12, 2013.
- TIAN, Q.Y.; PIAO, X.S. Essential oil blend could decrease diarrhea prevalence by improving antioxidative capability for weaned pigs. **Animals**, v.9, n.10, 1 out. 2019.
- UPADHAYA, S.D.; LEE, K.Y.; KIM, I.H. Influence of protected organic acid blends and diets with different nutrient densities on growth performance, nutrient digestibility and faecal noxious gas emission in growing pigs. **Veterinarni Medicina**, v.59, n.10, 2014a.
- UPADHAYA, S.D.; LEE, K.Y.; KIM, I.H. Protected organic acid blends as an alternative to antibiotics in finishing pigs. Asian Australas. **Asian-Australasian journal of animal sciences**, v.27, n.11, p.1600, 2014b.
- VIDHYALAKSHMI, R.; BHAKYARAJ, R.; SUBHASREE, R. S. Encapsulation “the future of probiotics”-a review. **Adv Biol Res**, v.3, n.3-4, p.96-103, 2009.
- VODOLAZSKA, D.; FEYERA, T.; LAURIDSEN, C. The impact of birth weight, birth order, birth asphyxia, and colostrum intake per se on growth and immunity of the suckling piglets. **Scientific reports**, v.13, n.1, p.8057, 2023.
- WANG, K.; CHEN, D.; YU, B. et al. Eugenol alleviates transmissible gastroenteritis virus-induced intestinal epithelial injury by regulating NF- κ B signaling pathway. **Frontiers in immunology**, v.13, p.921613, 2022b.
- WANG, Y.; YANG, Z.; ZHOU, Y. et al. Effects of different amino acid levels and a carvacrol–thymol blend on growth performance and intestinal health of weaned pigs. **Journal of Animal Science and Biotechnology**, v.13, n.1, p.22, 2022a.
- WARNEBOLDT, F.; SANDER, S.J.; BEINEKE, A. et al. Clearance of *Streptococcus suis* in stomach contents of differently fed growing pigs. **Pathogens**, v.5, n.3, p.56, 2016.
- WILLING, B.P.; PEPIN, D.M.; MARCOLLA, C.S. et al. Bacterial resistance to antibiotic alternatives: A wolf in sheep’s clothing?. **Animal Frontiers**, v.8, n.2, p.39-47, 2018.
- XU, B.; FU, J.; ZHU, L.; LI, Z.; JIN, M.; WANG, Y. Overall assessment of antibiotic substitutes for pigs: a set of meta-analyses. **Journal of Animal Science and Biotechnology**, v.12, n.1, 1 dez. 2021.
- XU, Q.L.; LIU, C.; MO, X. J. et al. Drinking water supplemented with acidifiers improves the growth performance of weaned pigs and potentially regulates antioxidant capacity, immunity, and gastrointestinal microbiota diversity. **Antioxidants**, v.11, p.809, 2022.
- XU, Y.; LAHAYE, L.; HE, Z. et al. Micro-encapsulated essential oils and organic acids combination improves intestinal barrier function, inflammatory responses and microbiota of

- weaned piglets challenged with enterotoxigenic *Escherichia coli* F4 (K88(+)). **Animal nutrition**, v.6, n.3, p.269-277, 2020.
- XU, Y.T.; LIU, L.I.; LONG, S.F. et al. Effect of organic acids and essential oils on performance, intestinal health and digestive enzyme activities of weaned pigs. **Animal Feed Science and Technology**, v.235, p.110-119, 2018.
- YAN, L.; KIM, I.H. Effect of eugenol and cinnamaldehyde on the growth performance, nutrient digestibility, blood characteristics, fecal microbial shedding and fecal noxious gas content in growing pigs. **Asian-Australasian journal of animal sciences**, v.25, n.8, p.1178, 2012.
- YANG, C.; DIARRA, M.S.; CHOI, J. et al. Effects of encapsulated cinnamaldehyde on growth performance, intestinal digestive and absorptive functions, meat quality and gut microbiota in broiler chickens. **Translational Animal Science**, v.5, n.3, p.txab099, 2021.
- YANG, C.; ZHANG, L.; CAO, G. et al. Effects of dietary supplementation with essential oils and organic acids on the growth performance, immune system, fecal volatile fatty acids, and microflora community in weaned piglets. **Journal of animal science**, v.97, n.1, p.133-143, 2019.
- ZENG, Z.; XU, X.; ZHANG, Q.; LI, P.; ZHAO, P.; LI, Q.; LIU, J.; PIAO, X. Effects of essential oil supplementation of a low-energy diet on performance, intestinal morphology and microflora, immune properties and antioxidant activities in weaned pigs. **Animal Science Journal**, v.86, n.3, p.279–285, 1 mar. 2015.
- ZHAI, H.; LIU, H.; WANG, S. et al. Potential of essential oils for poultry and pigs. **Animal nutrition**, v.4, n.2, p.179-186, 2018.
- ZHANG, X.; CHEN, M.; YAN, E. et al. Dietary malic acid supplementation induces skeletal muscle fiber-type transition of weaned piglets and further improves meat quality of finishing pigs. **Frontiers in Nutrition**, v.8, p.825495, 2022.
- ZHANG, Y.; ZHOUA, L.; ZHANG, C. et al. Preparation and characterization of curdlan/polyvinyl alcohol/ thyme essential oil blending film and its application to chilled meat preservation. **Carbohydrate Polymers**, v.247, p.116670, 2020.
- ZHU, L.H. et al. Impact of weaning and an antioxidant blend on intestinal barrier function and antioxidant status in pigs. **Journal of animal science**, v.90, n.8, p.2581-2589, 2012.
- ZHU, R.; LIU, H.; LIU, C. et al. Cinnamaldehyde in diabetes: A review of pharmacology, pharmacokinetics and safety. **Pharmacological research**, v.122, p.78-89, 2017.
- ZOU, Y.; XIANG, Q.; WANG, J. et al. Oregano essential oil improves intestinal morphology and expression of tight junction proteins associated with modulation of selected intestinal bacteria and immune status in a pig model. **BioMed research international**, v.2016, n.1, p.5436738, 2016.